2027학년도 대비 안병천 전공화학 모의고사 2회 — 상세해설

안병천 전공화학 9–11월 모의고사 제2회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 답지(「전공 A와 B 답지(수강생용)-수정본1」)와 강의 필기본을 바탕으로 썼고, 모든 계산은 Python으로 다시 검산했습니다. 공식 답지에 정답이 없는 유기 5문항(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 강의 필기와 직접 풀이로 작성했고, 구조식은 RDKit으로 분자식·입체배열을 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문** → **정답** → **공식·핵심 개념** → **2027 출제 가능성** → **풀이** → **채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 2·8번, B형 8·9번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합).

교육론을 뺀 전공 문항의 풀이는 **주어진 것 / 구할 것** → **풀이 전략** → **단계별 풀이 (1)(2)⋯** → **검산** 순서로 정리했습니다. 대입과 단위 환산을 생략하지 않았습니다.

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다. 정답 상자의 **답지 난이도**는 공식 답지에 적힌 값입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	무기 · 금속 결정 구조	$b/a = \sqrt{2/3}$, fcc $\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$, hcp AB 배열	★★★★☆
2	유기 · 산도	A Hc, B Hb, C Hc	★★★★☆
3	유기 · IR·MS·NMR	butanal, 알데하이드 C–H	★★★★★
4	물리화학 · 진동-회전 스펙트럼	Δv = +1, P ΔJ = −1, R ΔJ = +1, $B_0 = a/6$, $B_1 = b/10$	★★★★☆
5	화학교육 · 라카토스, 개념 변화, 귀추	(나) 부정적 발견법, 핵·보호대, 개념 교환, 귀추적 추리	★★★★★
6	화학교육 · 헤론, 귀납, 통합과학 2	1수준, 귀납 – 일반화 오류, 아레니우스·온도 변화	★★★★★
7	화학교육 · 과정·기능, 동료평가	자료 수집·변환 / 분석·평가·추론, 입자 모형, 타당도	★★★★★
8	유기 · 수소붕소화, E2	A trans-2-isopropylcyclohexanol, B = C 3-isopropylcyclohexene	★★★★★
9	무기 · 군론, 진동	Γ = 4, 0, 0, 0 → IR 활성 $A_u + B_u$	★★★★★
10	물리화학 · 등온 팽창	① $q = 0.7RT_0$, ② $q = 0.5RT_0$, ΔS 모두 $0.7R$	★★★★☆
11	분석화학 · 이온 크로마토그래피	F 0.25, 3.2×10⁻⁴ M, V_M/V_S 50, K 150, N 6400	★★★★☆
12	분석화학 · 용해도 평형	$K_3 = 1 \times 10^4$, $[X^{2-}]/[HX^-] = 1 \times 10^{-9}$ (답지)	★★★☆☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	분석화학 · 인산염 적정	x = 0.20, y = 0.10	★★★★★
2	무기 · 유기금속 전자 수	16전자 (나)(라)(바), 산화성 첨가 ②④	★★★★☆
3	화학교육 · 귀추, TWA, 오수벨	귀추적 추리, 모형으로 해석, 심리적 유의미가	★★★★★
4	화학교육 · STAD, 과학 목표	적절, 향상 점수 합산, 개별책무성, 과학·기술·사회	★★★★☆
5	화학교육 · 로슨 순환학습	초기 관찰, 가설 제시·검증, 적용 범위 확장	★★★★★
6	무기 · d⁸ Tanabe–Sugano	$^3F_4$, Δo 11000, x 1800, B 1000, 0.8a, 2a	★★★★★
7	물리화학 · 정류 상태 근사	$[Br] = (k_1/k_5)^{1/2}[Br_2]^{1/2}$, 초기·말기 속도식	★★★★☆
8	유기 · 알카인 환원	A 3-methylpent-1-yne, B = D, C 비카이랄	★★★★☆
9	유기 · E2, 수소붕소화	B 메실레이트, C $\Delta^{1(8a)}$-옥탈린, 시약 ㄴ	★★★★☆
10	물리화학 · 수소꼴 2p	$N = \frac{1}{2\sqrt{6}}(Z/a_0)^{5/2}$, $r_{mp} = 4a_0/Z$, $\langle r\rangle = 5a_0/Z$	★★★★☆
11	분석화학 · 전지 전위	−0.40 V, $K_{sp}(\beta) = 1.0 \times 10^{-30}$	★★★★★

검토 메모

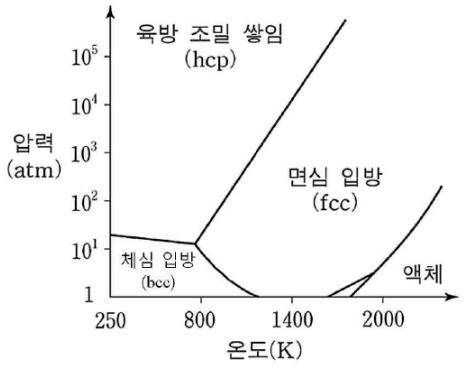
1. **A형 12번 ④**: 공식 답지 $[X^{2-}]/[HX^{-}] = 1 \times 10^{-9}$는 $[H^{+}] = 0.1$ M로 보고 $K_2/[H^{+}]$를 계산한 값입니다. 그런데 생긴 H^{+} 0.1 mol은 남은 HX^{-}와 다시 반응해 H_2X가 됩니다($K = 1/K_1 = 10^{6}$). 이 반응까지 넣어 풀면 $[H^{+}] \approx 2.2 \times 10^{-3}$ M, **비 ≈ 4.5×10⁻⁸**입니다(수치 해로 확인). 해설에 두 값을 모두 적었습니다.
2. **유기 5문항**(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 공식 답지에 정답이 없습니다. 강의 필기와 직접 풀이로 정리했고, 필기 내용과 결과가 일치합니다.
3. **B형 8번**: 말단 알카인은 Na/NH_3(l) 조건에서 일부가 아세틸라이드로 탈양성자화됩니다. 실제로는 $(NH_4)_2SO_4$ 같은 양성자 공급원을 함께 넣어야 환원이 잘 됩니다. 출제 의도(B와 D가 같은 화합물)는 그대로입니다.
4. 공식 답지의 1차 커트 예상: 물리·무기·분석 영역 **22.3 / 40점**, 2차 **24.4 / 40점**.
5. 함께 보낸 답안지(2·3교시) 두 장은 비어 있어서 개인 채점은 하지 않았습니다.

원문: 2027학년도 대비 9–11월 전공화학 제2회 모의고사(안병천, 임용닷컴) 문제지·답지·강의 필기. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 금속 M의 상평형과 단위 세포

목차로 ↑

1. 그림은 금속 M 원자의 관한 상 평형 그림이다. 여기서 1 atm, 1400 K의 단위 세포 한 변의 길이가 a이다. 또한, 1 atm, 298 K의 단위 세포 한 변의 길이가 b이다.



$\frac{b}{a}$를 쓰시오. 면심 입방 구조(fcc)에서 금속 M 원자가 차지하는 부피 비율을 π가 포함된 값으로 쓰시오. 육방 조밀 쌓임 구조(hcp)의 배열 방식을 쓰시오. (단, 금속 M 원자의 반지름(r)은 온도와 압력의 의존성이 없다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $\frac{b}{a}=\sqrt{\frac{2}{3}}$, fcc의 부피 비율 $\frac{\sqrt{2}}{6}\pi\left(=\frac{\pi}{3\sqrt{2}}\approx 0.740\right)$, hcp는 **AB(ABAB⋯) 배열**

공식·핵심 개념

- bcc: 2개/세포, 몸대각선 접촉 $4r=\sqrt{3}\,a$, 충전율 $\frac{\sqrt{3}}{8}\pi$ (68 %)
- fcc: 4개/세포, 면대각선 접촉 $4r=\sqrt{2}\,a$, 충전율 $\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$ (74 %)
- hcp: ABAB⋯, fcc(ccp): ABCABC⋯

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 단위 세포의 원자 수·접촉 조건·충전율은 무기·고체 영역에서 반복 출제됩니다. 상평형 그림 읽기와 묶는 형태가 새롭습니다.

주어진 것 금속 M의 상평형 그림, 1 atm·1400 K의 단위 세포 한 변 a, 1 atm·298 K의 한 변 b, 반지름 r은 일정

구할 것 b/a, fcc의 부피 비율, hcp의 배열 방식

풀이 전략 그림에서 두 조건의 결정 구조를 읽고, 각 구조의 접촉 조건으로 한 변을 r로 나타냅니다.

(1) 그림 읽기. 1 atm(가로축 바로 위)에서 1400 K는 **면심 입방(fcc)** 영역, 298 K는 **체심 입방(bcc)** 영역입니다.

(2) 한 변을 r로 나타내기.

$$\text{fcc (면대각선 접촉)}:\ \sqrt{2}\,a=4r\ \Rightarrow\ a=\frac{4r}{\sqrt{2}}$$

$$\text{bcc (몸대각선 접촉)}:\ \sqrt{3}\,b=4r\ \Rightarrow\ b=\frac{4r}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{b}{a}=\frac{4r/\sqrt{3}}{4r/\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}\approx 0.816$$

(3) fcc 충전율. 단위 세포 속 원자 수 $=8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$, $r=\frac{\sqrt{2}}{4}a$:

$$\frac{4\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\frac{16\pi}{3}\cdot\frac{(\sqrt{2})^3}{64}=\frac{16\pi}{3}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{64}=\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$$

(4) hcp. 세 번째 층이 첫 층 바로 위에 오는 **ABAB⋯** 배열입니다(fcc는 ABCABC⋯).

검산 $\frac{\sqrt{2}}{6}\pi=0.7405$ — 알려진 최밀 쌓임 74 %와 일치. $b<a$이므로 bcc 한 변이 더 짧은 것도 맞습니다(원자 2개 vs 4개).

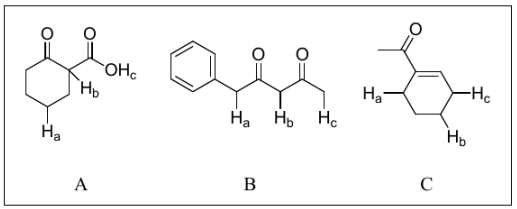
채점 포인트·함정

- 298 K를 fcc로 잘못 읽지 않도록 1 atm 선을 따라갑니다(250~800 K, 1 atm은 bcc).
- 충전율은 "π가 포함된 값"을 요구하므로 0.74만 쓰면 감점될 수 있습니다.

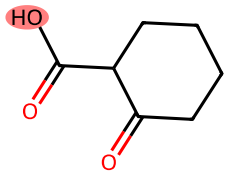
A형 2번 · 표시한 수소의 산도 비교

목차로 ↑

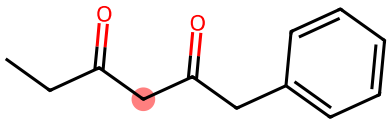
2. 다음 주어진 화합물 A~C의 표시한 수소 H_a~H_c에서 산성도가 가장 큰 수소만을 각각 고르시오. [2점]



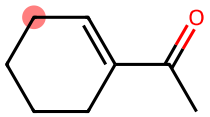
정답 A **Hc**, B **Hb**, C **Hc**



A Hc (COOH, pKa~4)



B Hb (1,3-dicarbonyl CH2)



C Hc (gamma-H, vinylogous)

공식·핵심 개념

- 산도 = H^+를 내놓은 뒤 남는 짝염기의 안정성
- 짝염기 안정화: 음전하가 놓인 원자의 전기음성도, 공명(비편재화), 유발 효과
- pKa: RCOOH ≈ 4–5 < 1,3-다이카보닐 ≈ 9–11 < 케톤 α-H ≈ 19–20 < 알케인 C–H ≈ 50

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 산도 비교는 유기 기입형의 기본 소재이고, 확장된 엔올레이트(vinylogous) 같은 응용이 함께 나옵니다.

주어진 것 화합물 A(2-oxocyclohexanecarboxylic acid 골격), B(1-phenylhexane-3,5-dione 골격), C(1-acetylcyclohexene)와 표시한 수소 Ha~Hc

구할 것 각 화합물에서 가장 산성인 수소

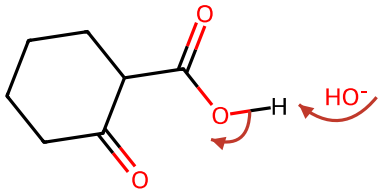
풀이 전략 각 수소를 뗐을 때 생기는 음이온이 어디까지, 어떤 원자로 비편재화되는지 비교합니다.

(1) A. Ha는 고리의 평범한 sp^3 C–H(pKa ≈ 50), Hb는 케톤과 카복실기 사이 α-H(pKa ≈ 10~11), Hc는 카복실 O–H(pKa ≈ 4)입니다. Hc를 떼면 음전하가 전기음성도가 큰 **O 두 개에 동등하게** 분산되므로 가장 산성입니다.

(2) B. Hb는 **두 C=O 사이** CH_2의 수소입니다. 짝염기 음전하가 O 두 개와 C에 걸쳐 비편재화되어 pKa ≈ 9입니다. Ha는 벤질 위치이면서 C=O 하나의 α(pKa ≈ 17~19), Hc는 C=O 하나의 α(pKa ≈ 20)입니다. 벤젠 고리는 음전하를 일부 안정화하지만 C=O 두 개만큼은 아닙니다.

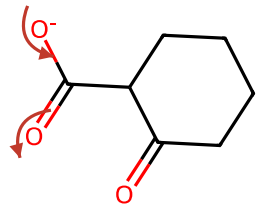
(3) C. Hc(C3)를 떼면 음전하가 C3 → C2=C1 → C=O로 이어지는 **확장된(vinylogous) 엔올레이트**가 되어 O까지 전달됩니다. Ha(C6)를 떼면 음전하가 C6 → C1=C2를 거쳐 C2까지만 퍼지고 C=O의 O까지 가지 못합니다(교차 콘쥬게이션). Hb(C4)는 알릴 위치도 아닙니다.

메커니즘 — 짝염기의 비편재화

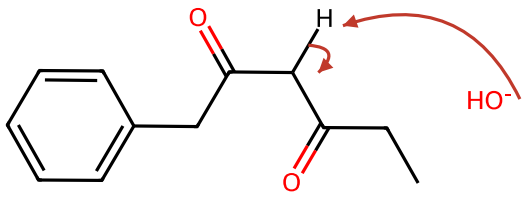


A: O–H(Hc) 제거

↓

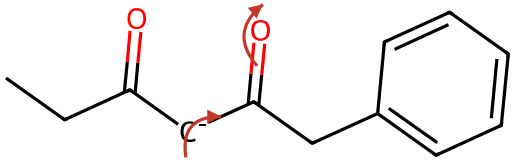


카복실레이트: O 두 개에 분산 (pKa≈4)

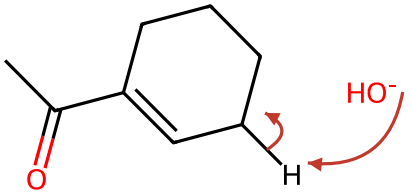


B: 두 C=O 사이 Hb 제거

↓

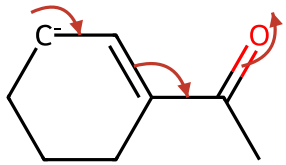


엔올레이트: O 두 개+C에 분산 (pKa≈9)



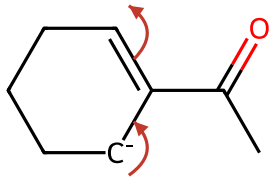
C: γ-위치(C3)의 Hc 제거

↓



확장 엔올레이트: 음전하가 O까지

↓ 비교: Ha(C6) 제거



C6 음이온: O까지 못 감 (교차 콘쥬게이션)

검산 세 경우 모두 "음전하가 O에 놓이는 공명 구조가 있는가"로 판정하면 A Hc, B Hb, C Hc가 남습니다.

채점 포인트·함정

- C에서 Ha(카보닐 쪽 탄소에 더 가까워 보이는 수소)를 고르기 쉽습니다. C6은 C=O에 직접 붙은 탄소의 α가 아니라 C1(알켄 탄소)의 이웃입니다.

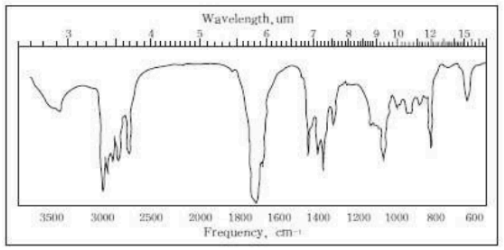
A형 3번 · C_4H_8O의 IR·MS·^{1}H NMR

목차로 ↑

3. 분자식이 C_4H_8O인 화합물의 IR 스펙트럼과 질량 스펙트럼은 다음과 같다.

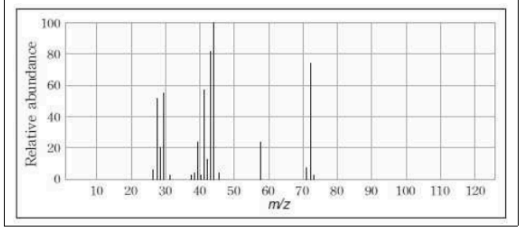
• IR 스펙트럼

2820 cm^{-1}, 2715 cm^{-1}에서 이중선, 1725 cm^{-1}



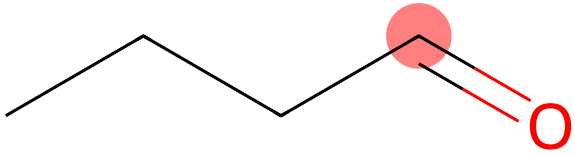
• Mass 스펙트럼

72(m/e), 71(m/e), 29(m/e)



^{1}H−NMR의 9.7ppm에서 단일선, 0.9ppm에서 3중선, 2.40ppm에서 3중선, 1.6ppm에서 6중선이 관찰될 때 이 화합물의 구조를 그리시오. 또한, IR 스펙트럼에서 2820 cm^{-1}, 2715 cm^{-1}에 해당하는 결합에 대해서 동그라미로 표시하시오. [2점]

정답 butanal $CH_3CH_2CH_2CHO$. 2820, 2715 cm^{-1}은 **알데하이드의 C–H(포밀 C–H) 결합**(아래 빨간 원)



butanal (red dot = aldehyde C–H)

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \frac{2C+2-H}{2}$
- 알데하이드: C=O 1725 cm^{-1}, C–H 2820·2720 cm^{-1} 이중선(페르미 공명), ^{1}H 9.5–10 ppm
- n+1 규칙, McLafferty 자리옮김(γ-H)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분광 자료로 구조를 정하는 문항은 해마다 나옵니다.

주어진 것 C_4H_8O, IR 2820·2715(이중선)·1725 cm^{-1}, MS 72·71·29, ^{1}H 9.7(s, 1H), 2.40(t), 1.6(6중선), 0.9(t)

구할 것 구조와 2820·2715 cm^{-1}에 해당하는 결합

풀이 전략 불포화도 → IR로 작용기 → NMR 갈라짐으로 사슬 연결 순서 → MS 조각으로 확인.

(1) 불포화도. $\frac{2(4)+2-8}{2} = 1$ → C=O 하나(또는 고리·C=C).

(2) IR. 1725 cm^{-1}는 포화 알데하이드 C=O. 2820·2715 cm^{-1} 이중선은 CHO의 C–H 신축이 C–H 굽힘 배음과 페르미 공명으로 둘로 갈라진 것입니다. 케톤에는 없습니다.

(3) ^{1}H NMR 배정

δ (ppm)	갈라짐	수소	근거
9.7	s(작은 t)	–CHO	카보닐 이방성 + O의 끌어당김
2.40	t	$–CH_2–CHO$	이웃 CH_2 2H → n+1 = 3
1.6	6중선	$CH_3–CH_2–CH_2$	이웃 H 3 + 2 = 5 → 6중선
0.9	t	$CH_3–$	이웃 CH_2 2H

(9.7 ppm은 실제로는 이웃 CH_2와 J ≈ 1.7 Hz로 작게 갈라진 삼중선이지만 문제는 단일선으로 주었습니다.)

(4) MS. M^+ 72 = C_4H_8O. 71 = M − H(아실륨 $C_3H_7CO^+$). 29 = CHO^+(또는 $C_2H_5^+$). 그림의 가장 큰 봉우리 44는 γ-H가 있는 알데하이드의 McLafferty 자리옮김 조각($CH_2=CHOH^{+}\bullet$), 43은 $C_3H_7^+$입니다.

검산 사슬 $CH_3–CH_2–CH_2–CHO$의 수소 3 + 2 + 2 + 1 = 8, 갈라짐이 t–6중선–t–s로 정확히 맞습니다. 2-

methylpropanal이면 0.9 ppm이 6H 이중선이어야 하므로 제외됩니다.

채점 포인트·함정

- 동그라미는 C=O가 아니라 **포밀 C–H 결합**에 칩니다.
- butanone(C_4H_8O)도 불포화도 1이지만 9.7 ppm 신호와 2820/2715 이중선이 없습니다.

A형 4번 · 이종핵 이원자 분자의 진동-회전 스펙트럼

목차로 ↑

4. <자료>는 이종핵으로 구성된 2원자 분자 AB의 적외선 흡수 스펙트럼에 관한 것이다.

- Q가지는 관찰되지 않는다.
- P가지는 양자수(J)가 증가할수록 P가지 간의 간격($\Delta P(J)$)이 증가한다.
- R가지는 양자수(J)가 증가할수록 R가지 간의 간격($\Delta R(J)$)이 감소한다.
- $R(0)-P(2)$ 차이가 $a\,\mathrm{cm}^{-1}$이고, $R(2)-P(2)$ 차이가 $b\,\mathrm{cm}^{-1}$이다.

적외선 진동 흡수 스펙트럼의 진동 선택 규칙을 쓰고, P가지와 R가지의 회전 선택 규칙을 각각 쓰시오. 바닥 진동 상태의 회전 상수(B_0, cm^{-1})와 들뜬 진동 상태의 회전 상수(B_1, cm^{-1})를 각각 쓰시오. (단, $R(0)$와 $R(1)$은 R가지의 파수이고, $P(1)$과 $P(2)$는 P가지 파수이고, 괄호안의 숫자는 출발 상태의 회전 양자수(J)이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) 진동 선택 규칙 **Δv = +1**(흡수), P가지 **ΔJ = −1**, R가지 **ΔJ = +1**, $B_0 = \dfrac{a}{6}\ \mathrm{cm}^{-1}$, $B_1 = \dfrac{b}{10}\ \mathrm{cm}^{-1}$

공식·핵심 개념

- $R(J) = \tilde{\nu}_0 + B_1(J+1)(J+2) - B_0 J(J+1)$
- $P(J) = \tilde{\nu}_0 + B_1(J-1)J - B_0 J(J+1)$
- 결합 차이: $R(J-1) - P(J+1) = 4B_0(J+\frac{1}{2})$, $R(J) - P(J) = 4B_1(J+\frac{1}{2})$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 진동-회전 분광은 물리화학 분광의 단골이며, 결합 차이법은 최근 출제 경향입니다.

주어진 것 Q가지 없음, J가 커질수록 P 간격 증가·R 간격 감소, $R(0)-P(2)=a$, $R(2)-P(2)=b$ (cm^{-1})

구할 것 선택 규칙, B_0(v = 0), B_1(v = 1)

풀이 전략 각 선의 위치를 $\tilde{\nu}_0, B_0, B_1$로 쓰고, 같은 들뜬 준위로 가는 두 선($\rightarrow B_0$)과 같은 바닥 준위에서 출발하는 두 선($\rightarrow B_1$)의 차이를 이용합니다.

(1) 선택 규칙. 흡수이므로 Δv = +1. 회전은 ΔJ = ±1(P: −1, R: +1)이며, Q가지(ΔJ = 0)가 없다는 것은 $^1\Sigma$ 상태(전자 각운동량 0)의 이원자 분자라는 뜻입니다.

(2) 선 위치. $F_v(J) = B_v J(J+1)$이므로

$$R(J) = \tilde{\nu}_0 + B_1(J+1)(J+2) - B_0 J(J+1)$$

$$P(J) = \tilde{\nu}_0 + B_1(J-1)J - B_0 J(J+1)$$

(3) B_0: R(0)과 P(2)는 둘 다 v=1, J=1로 갑니다.

$$R(0) = \tilde{\nu}_0 + 2B_1, \qquad P(2) = \tilde{\nu}_0 + 2B_1 - 6B_0$$

$$R(0) - P(2) = 6B_0 = a \ \Rightarrow\ B_0 = \frac{a}{6}$$

(4) B_1: R(2)와 P(2)는 둘 다 v=0, J=2에서 출발합니다.

$$R(2) = \tilde{\nu}_0 + 12B_1 - 6B_0$$

$$R(2) - P(2) = 12B_1 - 2B_1 = 10B_1 = b \ \Rightarrow\ B_1 = \frac{b}{10}$$

검산 P 간격 증가·R 간격 감소는 $B_1 < B_0$일 때 나타납니다(진동 들뜸으로 결합 길이 증가). 따라서 $\frac{b}{10} < \frac{a}{6}$이어야 일관됩니다. 일반식 $4B(J+\frac{1}{2})$에 J = 1, 2를 넣어도 $6B_0$, $10B_1$이 나옵니다.

채점 포인트·함정

- B_0에는 **바닥** 진동 상태, B_1에는 **들뜬** 진동 상태의 회전 상수를 씁니다. 두 결합 차이를 바꿔 쓰기 쉽습니다.

A형 5번 · 라카토스의 연구 프로그램과 개념 변화

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 멘델레예프(D. Mendeleev)의 주기율표에 관한 과학사의 사례이고, **<자료 2>**는 양초의 연소 실험을 수행하면서 교사와 학생이 나눈 대화 일부이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) 멘델레예프는 원소의 대표적인 성질들과 원자량을 적은 일련의 카드를 만들고, 이 카드들을 여러 가지 방법으로 배열해봄으로써 원소의 성질과 원자량 사이의 주기적인 관계를 알아냈다. 그런데 그가 발견한 규칙으로 원소를 배열할 때, 채워지지 않은 빈자리들이 있었다. 멘델레예프는 그가 만든 주기율표가 맞지 않을 수도 있다고 생각한 것이 아니라, 주기율표의 빈칸에 그때까지 발견되지 않았던 새로운 원소들이 발견될 것이라고 주장하였다. 예를 들어, 멘델레예프는 규소(Si)와 성질이 비슷하고 원자량이 70쯤 되는 원소가 발견될 것이라고 주장하였다.

(나) 현대식 주기율표의 맨 오른쪽 세로줄(18족, 비활성 기체)은 멘델레예프가 처음 주기율표를 만들었을 때는 알려지지 않았기 때문에 멘델레예프의 원래 주기율표에는 그 줄 자체가 없었다. 그런데 멘델레예프의 주기율표에 존재하지 않던 아르곤(Ar)이 1894년에 발견되었다. 멘델레예프는 아르곤이 자신의 이론 체계에서 설명될 수 없으므로 원소일 수 없다고 생각했다.

<자료 2>

수조에는 물이 담겨 있고, 물 위에는 타고 있는 양초가 있다. 고무마개로 입구를 막은 유리종으로 양초를 덮었다. 잠시 후에 그림과 같이 양초의 불이 꺼졌고, 유리종 속으로 물이 들어왔다.

교사 : 촛불이 꺼진 후 유리종 속으로 물이 들어오는 이유를 설명해 보세요.

학생 : 양초가 연소할 때 유리종 속의 산소를 사용하므로 소비된 산소의 양만큼 물이 올라왔어요.

교사 : 같은 조건에서 유리종 속에 양초 3개를 넣고 불을 붙였을 때는 어떻게 될까요?

학생 : 유리종 속의 산소의 양은 일정하니까 양초 3개에 불을 붙여도 물이 올라온 높이는 변화가 없을 것 같아요.

… **(중략)** …

학생 : 양초 3개에 불을 붙여 실험을 해봤더니 더 많은 양의 물이 들어왔어요. 양초가 1개일 때보다 3개일 때 산소를 좀 더 많이 소비하므로 올라온 물의 양이 더 많은 것 같아요.

교사 : 양초 1개와 3개를 비교할 때, 유리종을 덮기 전에 관찰한 두 실험의 다른 점은 없었나요?

학생 : 양초 1개보다 3개가 탈 때 양초 주위의 온도가 더 높았어요. 제가 온도를 고려하지 않고 있었네요.

교사 : 촛불이 꺼진 후 유리종 속으로 물이 들어오는 이유를 다시 설명해 보겠어요?

학생 : 촛불이 꺼진 후에 유리종 속의 온도가 낮아져서 내부

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 (가)와 (나) 중 라카토스(I. Lakatos)의 부정적 발견법이 사용된 사례를 고르고, 그 이유를 설명할 것.

◦ **<자료 1>**의 (가)에서 라카토스(I. Lakatos)연구프로그램의 개념적 구조로서 견고한 핵과 보호대를 찾아 쓸 것.

◦ **<자료 2>**에서 실험을 설명하는 학생의 개념 변화 유형을 견고한 핵을 포함하여 설명할 것.

◦ **<자료 2>**에서 나타난 과학적 추리 방법을 쓰고 그 판단 준거를 제시할 것.

정답

- **(나)** — 아르곤이 "자신의 이론 체계에서 설명될 수 없으므로 원소일 수 없다"며 **새로운 보조 가설을 상정해 반증 사례를 배척**했습니다. 견고한 핵은 수정되지 않고 그대로 있어야 한다는 요구가 담긴 **부정적 발견법**입니다.
- (가)의 **견고한 핵**: 원소의 성질과 원자량 사이에 주기적인 관계가 있다. **보호대**: 그때까지 발견되지 않았던 새로운 원소들이 발견될 것이다(빈자리 예측).
- 개념 변화: "양초가 연소할 때 유리종 속의 산소가 소비된 양만큼 물이 올라온다"는 선개념(견고한 핵)이 "유리종 속의 온도가 내려가 내부 압력이 낮아졌기 때문"이라는 과학적 개념으로 **개념 교환**이 일어났습니다.
- 추리: **귀추적 추리** — 이전 상황의 성공적인 설명(온도 상승을 고려하지 않았던 점)을 새로운 상황에 빌려와 가설을 생성하는 정신적 과정이기 때문입니다.

공식·핵심 개념

- 라카토스: 견고한 핵 + 보호대(보조 가설), 부정적 발견법(핵 보호) / 긍정적 발견법(보호대 수정·확장)
- 개념 변화: 개념 포착(동화, 약한 재구성) vs 개념 교환(조절, 급진적 재구성)
- 귀추: 의문 → 유사 경험(원천) 탐색 → 설명 가설 생성

> **2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음** — 라카토스와 귀추적 추리는 화학교육론에서 거의 매년 나옵니다.

판단 근거. (가)에서 빈칸은 이론을 버리는 근거가 아니라 **새 원소 예측**(긍정적 발견법 쪽)으로 쓰였습니다. (나)에서는 이론에 맞지 않는 Ar을 "원소가 아니다"라고 하여 반례를 핵이 아닌 곳으로 돌렸습니다. 학생은 산소 소비라는 핵심 생각 자체를 버리고 온도·압력이라는 새 설명 틀로 바꿨으므로 단순 보완(포착)이 아니라 교환입니다.

채점 포인트·함정

- 학생의 개념 변화를 쓸 때 "견고한 핵"(산소 소비 = 물 높이)을 반드시 넣으라고 했습니다.
- 귀추의 판단 준거: "기존 지식·경험을 빌려와 새 상황을 설명하는 가설을 만든다"는 문장이 들어가야 합니다.

A형 6번 · 헤론의 탐구 수준과 귀납적 추리

목차로 ↑

6. 다음 **<자료 1>**은 2022 개정과학과 교육과정의 **[통합과학 2]**에서 산·염기의 성취기준 일부이고, **<자료 2>**는 이에 대한 탐구학습 활동지이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[성취 기준]

[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.

<자료 2>

[학습 목표]

- 탐구 : 산·염기 물질의 반응을 통해 기초적 탐구기능을 함양할 수 있다.
- 지식 : 탐구 활동을 통해 산·염기의 특징을 이해할 수 있다.

[실험 과정]

(1) 홈 판과 시험관에 식초, 유리 세정제, 묽은 염산, 베이킹소다 용액을 각각 소량 넣는다.

(2) 간이 전기 전도계로 각 용액에 전류가 흐르는지 확인한다.

(3) BTB 용액을 방울씩 떨어뜨려 각 용액의 색을 관찰한다.

(4) 시험관의 용액에 마그네슘 조각을 넣고, 기체가 발생하는 시험관 위에 불꽃을 갖다 대어 관찰한다.



[결과 및 논의]

(1) 실험 결과를 표에 정리한다.

	식초	유리 세정제	묽은 염산	베이킹 소다 용액
전기 전도계 실험				
BTB 지시약 실험				
마그네슘 조각 실험				

(2) BTB 용액을 떨어뜨렸을 때 노랗게 변하는 미지의 용액에 마그네슘 조각을 넣는다면 어떤 반응이 일어날지 서술해보자.

(3) **[실험 과정]** (4)에서 발생하는 기체인지를 확인할 수 있는 방법을 설명해 보자.

<작성 방법>

◦ **<자료 2>**는 헤론(Herron)이 제시한 실험 수준에 따른 실험의 형태에서 적정 수준과 수업목적을 쓸 것.

◦ **<자료 2>**에서 **[실험 과정]**에 따라 수행하고 **[결과 및 논의]**에서 " 산은 전류가 흐르고, 마그네슘 조각을 녹여 기체를 발생하며 BTB 지시약과 반응하여 노란색을 띤다. " 라는 결론을 얻었을 때의 과학적 추리 방법과 그 한계점을 서술할 것.

◦ 교사는 **<자료 1>**의 **[성취 기준]**에 근거하여 **<자료 2>**에서 탐구 수업 이후에 연계되는 수업 설계를 하여야 한다. 차시 수업에서 다루어야 할 개념 수준의 설명과 그에 타당한 탐구실험 수업 방안을 제시할 것. (2점)

정답

- 헤론 **1수준** 실험 — 수업한 내용을 **확인**하거나 **조작적 기술 습득**을 목적으로 하는 실험(문제·방법·결과를 교사가 모두 제시)
- 추리: **귀납적 추리**. 한계: 몇 가지 사례로부터 일반화하므로 **일반화의 오류**를 범하기 쉽습니다(예: 모든 산이 Mg와 같은 속도로 반응하거나 같은 전도성을 보이는 것은 아님).
- 차시 수업: [통합과학 2]에서 산·염기 정의는 **아레니우스 정의만** 다루고, 중화 반응 과정의 변화는 **용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만** 다룹니다.
  → 산과 염기를 혼합할 때 **용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기**

공식·핵심 개념

- 헤론(Herron) 탐구 수준: 0(확인) / 1(문제·방법 제시) / 2(문제만 제시) / 3(모두 학생) — 강의 기준 1수준 = 확인·기능 습득
- 귀납: 사례 → 일반화, 한계 = 일반화의 오류
- 2022 개정 통합과학 2 [10통과2-01-04] 성취기준 해설

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 통합과학 성취기준 적용 범위를 묻는 문항은 2022 개정 첫 적용 시기의 대표 유형입니다.

판단 근거. 활동지에 실험 과정과 기록 표가 모두 정해져 있고 학생은 그대로 수행해 결과를 확인합니다. 결론("산은 전류가 흐르고, Mg를 녹여 기체를 발생하며 BTB와 반응해 노란색")은 식초·염산 두 사례에서 일반화한 것입니다.

채점 포인트·함정

- 차시 탐구는 성취기준 해설의 "온도 변화와 지시약의 색 변화만" 범위 안이어야 합니다. pH 미터를 쓰는 중화 적정 곡선은 [화학] 과목 내용입니다.

A형 7번 · 질량 보존 실험과 동료평가

목차로 ↑

7. 다음은 **2022** 개정과학과 교육과정에 근거한 중학교 과학 실험 수업 설계 과정이다. **<자료 1>**은 성취기준, 학습 목표, 수업에서 지향하는 과학과 과정·기능 **<자료 2>**는 이 수업에서 이용한 활동지를 **<자료 3>**은 수업 중 이용하려는 동료평가의 준거와 성취 수준이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[성취기준] 질량 보존 법칙을 이해하고, 이를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.

[학습 목표] 여러 가지 화학 반응에서 질량 보존 법칙이 성립함을 설명할 수 있다.

[과학과 과정·기능]

- 자연과 일상생활에서 과학과 기술 및 사회의 상호작용과 관련된 문제를 찾아 정의하고 가설 설정하기
- 문제를 해결하기 위해 변인이 포함된 탐구 설계하기
- 다양한 도구를 활용하여 자료를 수집하고 변환하기
- 융합적 사고, 수학적 사고와 컴퓨터 등을 활용해 자료를 분석·평가·추론하기
- 결론을 도출, 결론의 사회적 가치를 판단
  과학·기술·사회의 문제해결 상황에 적용·설명하기
- 타당한 근거에 기초하여 자신의 주장을 펼치고 실천적 대안 마련하기

<자료 2>

[관찰 1] 탄산나트륨 수용액과 염화칼슘 수용액의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.

[관찰 2] 묽은 염산과 수산화나트륨 수용액의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.

[관찰 3] 탄산수소나트륨과 식초의 반응에서 질량 변화를 관찰한다.



[결과 및 논의]

(1) 반응 전과 후의 전체 질량을 3회씩 측정하여 평균값을 기록한다.

	반응 전 전체 질량(g)	반응 후 전체 질량(g)
[관찰 1]		
[관찰 2]		

(2) 기록한 값을 그래프로 나타내고 화학 변화의 규칙성을 찾는다.

(3) 다음은 **[관찰 1]**에서 반응 전과 후의 물질을 입자 모형으로 나타낸 것이다. 이를 이용하여 (2)에서 작성한 내용을 설명한다.

	반응 전	반응 후
입자 모형	… (생략) …	… (생략) …

(4) 3D 입자 모형 프로그램을 사용하여 입자 모형을 새로 그려 보고, 조원들이 만든 입자 모형의 장단점을 토의한다.

<자료 3>

평가 기준	성취 수준	
	충족/미충족	판단 근거
질량 보존 법칙이 성립하는 이유에 대한 설명이 적절한가?	충족	㉡
과학적 의사소통 능력을 보이는가?	충족	㉢

<작성 방법>

- **<자료 2>**의 탐구 활동을 통해 측정 가능한 과학적 과정·기능 2가지를 **<자료 1>**에서 찾고, 그 판단 준거가 되는 탐구 활동을 찾아 쓸 것.
- **<자료 3>**의 ㉡과 ㉢에 해당하는 내용을 기술할 것.
- 교사가 **<자료 3>**의 동료평가의 '평가 준거'를 작성할 때, **<자료 1>**과 관련된 평가 도구의 특성을 나타낼 것.

정답

- 과정·기능 ① **다양한 도구를 활용하여 자료를 수집하고 변환하기** — [결과 및 논의] (1)·(2)에서 질량을 측정해 기록하고 그래프로 나타냄
- 과정·기능 ② **융합적 사고, 수학적 사고와 컴퓨터 등을 활용해 자료를 분석·평가·추론하기** — (3)·(4)에서 입자 모형과 3D 프로그램으로 분석·평가
- ㉡ 질량 보존 법칙이 성립하는 이유를 **입자 모형을 이용하여 설명**하였다.
- ㉢ 실험 결과를 해석하고 논의하는 과정에서 **여러 의견을 조정**하였다.
- 평가 도구의 특성: **타당도(내용 타당도)** — 평가 준거가 성취기준·학습 목표의 내용을 제대로 측정하는가

공식·핵심 개념

- 2022 개정 과학과 과정·기능: 문제 인식·가설, 탐구 설계·수행, 자료 수집·변환, 분석·평가·추론, 결론 도출·적용, 의사소통·협업
- 평가 도구의 질: 타당도(내용·준거·구인), 신뢰도, 객관도, 실용도
- 질량 보존: 원자는 생성·소멸 없이 배열만 바뀜

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 과정·기능 용어와 평가 도구의 특성은 교육과정 문항의 핵심입니다.

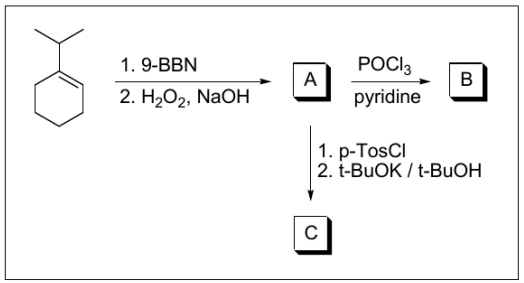
채점 포인트·함정

- 과정·기능 2가지는 <자료 1>의 문장 그대로 쓰고, 각각 활동 번호((1)(2), (3)(4))를 근거로 짝지어야 합니다.
- [관찰 3]은 기체(CO_2)가 발생하므로 뚜껑을 닫은 상태여야 질량이 보존됩니다.

A형 8번 · 1-isopropylcyclohexene의 수소붕소화와 E2

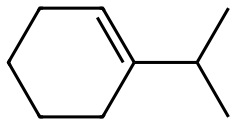
목차로 ↑

8. 다음은 1-isopropylcyclohexene으로부터 A~C를 합성하는 과정이다.

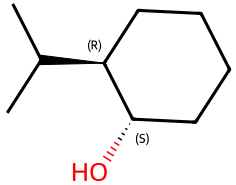


중간 생성물 A와 최종 생성물 B, C의 구조를 그리시오.(단, 모든 생성물은 라세미 혼합물로 얻어지고 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [4점]

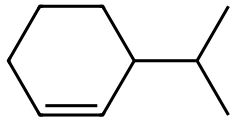
정답 A **trans-2-isopropylcyclohexan-1-ol**(라셈), B **3-isopropylcyclohexene**(라셈), C **3-isopropylcyclohexene**(B와 같음, 라셈)



1-isopropylcyclohexene



A trans-2-isopropylcyclohexanol (racemic)



B = C 3-isopropylcyclohexene (racemic)

공식·핵심 개념

- 수소붕소화–산화: anti-Markovnikov, **syn 첨가**, 자리옮김 없음, 산화 단계에서 배열 유지
- $POCl_3$/pyridine, TsCl → t-BuOK: OH를 좋은 이탈기로 바꾼 뒤 **E2**
- 고리 E2: 이탈기와 β-H가 **트랜스-이축(anti-periplanar)**이어야 함

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 입체 특이적 첨가와 고리 E2의 위치 선택성은 유기 서술형의 고정 소재입니다.

주어진 것 1-isopropylcyclohexene, (1) 9-BBN (2) H_2O_2/NaOH → A, A + $POCl_3$/pyridine → B, A + (1) TsCl (2) t-BuOK → C, 모두 라셈

구할 것 A, B, C 구조

풀이 전략 수소붕소화의 위치·입체 선택성으로 A의 상대 배열(cis/trans)을 정하고, 그 배열에서 이탈기와 anti-periplanar인 β-H가 어느 쪽에 있는지로 알켄 위치를 정합니다.

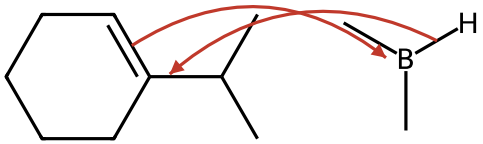
(1) A. B는 덜 치환되고 덜 붐비는 C2에, H는 C1에 붙습니다(부피 큰 9-BBN이라 선택성이 더 큼). B와 H가 같은 면(syn)으로 들어가므로 새 C1–H와 C2–B가 cis, 즉 **C2–B와 C1–iPr은 trans**입니다. 산화에서 B가 OH로 배열을 유지하며 바뀌므로 OH와 iPr은 trans → **trans-2-isopropylcyclohexanol**. 위·아래 면 공격 확률이 같아 라셈입니다.

(2) B. $POCl_3$가 OH를 $-OPOCl_2$로 바꾸고 피리딘이 E2를 일으킵니다. 이탈기가 축 방향일 때만 E2가 가능한데, trans-1,2에서 $OPOCl_2$가 축이면 iPr도 축이고 그 탄소의 H(3차 H)는 **적도**라 anti-periplanar가 아닙니다. 남은 β-H는 반대쪽 CH_2(C6)의 축 H뿐 → C1=C6 이중결합 → 번호를 다시 매기면 **3-isopropylcyclohexene**(덜 치환된 알켄, 비-Zaitsev).

(3) C. TsCl은 C–O 결합을 건드리지 않고 OTs를 만듭니다(배열 유지). t-BuOK도 같은 이유로 C6의 축 H만 제거할 수

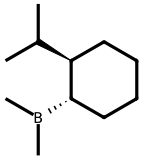
있고, 부피 큰 염기라 덜 치환된 쪽을 선호하는 성질까지 겹쳐 **B와 같은 생성물**이 됩니다.

메커니즘 — 수소붕소화–산화 (A)

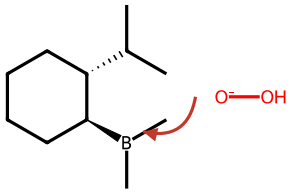


(1) syn 첨가: B→C2, H→C1

↓ 4중심 전이 상태 (자리옮김 없음)

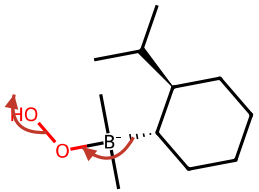


(2) 보레인: B와 iPr는 trans



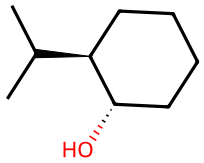
(3) H_2O_2, NaOH: HOO^-가 B의 빈 p 오비탈 공격

↓



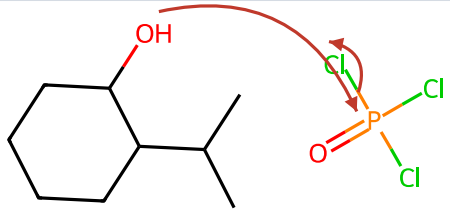
(4) 1,2-이동(배열 유지), HO^- 이탈

↓ 가수분해(B–O 절단)



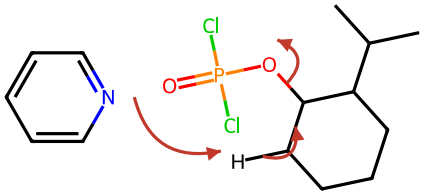
A trans-2-isopropylcyclohexanol

메커니즘 — $POCl_3$/pyridine E2 (B)



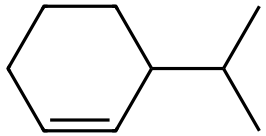
(1) O가 P 공격, Cl^- 이탈

↓ –$OPOCl_2$: 좋은 이탈기



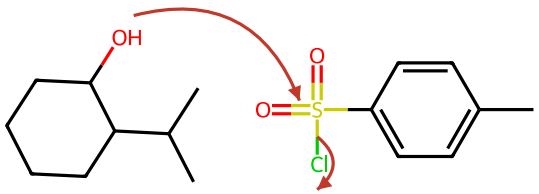
(2) E2: 피리딘이 C6(CH_2) 축 H 제거

↓



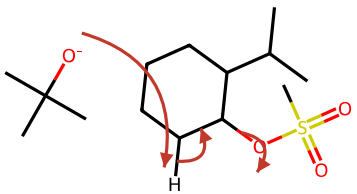
B 3-isopropylcyclohexene

메커니즘 — 토실화 후 t-BuOK E2 (C)



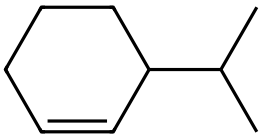
(1) O가 S 공격, Cl^- 이탈 → OTs

↓



(2) E2: $t\text{-BuO}^-$가 C6(CH_2) 축 H 제거

↓



C = B (3-isopropylcyclohexene)

왜 이 생성물인가. E2의 위치 선택성은 "더 치환된 알켄(Zaitsev)"보다 **입체 조건(anti-periplanar)**이 먼저입니다. 3차 H가 이탈기와 trans-이축이 될 수 없으므로 Zaitsev 생성물(1-isopropylcyclohexene)은 거의 생기지 않습니다.

검산 A $C_9H_{18}O$(출발물 C_9H_{16} + H_2O), B·C C_9H_{16}(A − H_2O). RDKit로 확인한 A의 두 입체중심은 (1S,2R)/(1R,2S) 짝으로 trans입니다.

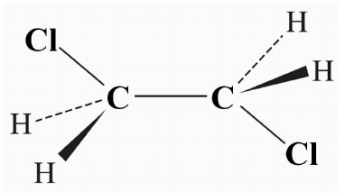
채점 포인트·함정

- A를 cis로 그리거나, B를 Zaitsev 생성물(출발물로 되돌아간 구조)로 쓰는 것이 가장 흔한 오답입니다.
- "라세미 혼합물"이라 했으므로 입체 표시는 상대 배열(trans)만 맞으면 됩니다.

A형 9번 · 1,2-dichloroethane(C_{2h})의 C–H 신축 진동

목차로 ↑

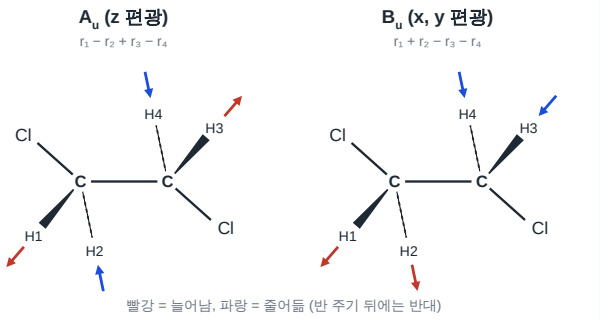
9. 다음은 1,2−다이클로로에테인(1,2−dichloroethane)의 구조와 지표표이다.



C_{2h}	E	C_2	i	σ_h		
A_g	1	1	1	1	R_z	$x^2,\ y^2,\ z^2,\ xy$
B_g	1	−1	1	−1	$R_x,\ R_y$	$xz,\ yz$
A_u	1	1	−1	−1	z	
B_u	1	−1	−1	1	$x,\ y$	

C−H 신축 진동 모드에 대한 가약 표현의 지풋값과 적외선 활성 C−H 신축 진동 모드에 대한 기약 표현을 구하는 과정과 함께 쓰시오. 또한, 적외선 활성 C−H 신축 진동 모드의 각 기약 표현에 대한 그림을 모두 그리시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) Γ_{C-H} = **4, 0, 0, 0** (E, C_2, i, σh), $\Gamma = A_g + B_g + A_u + B_u$, IR 활성 $A_u + B_u$



공식·핵심 개념

- 결합 벡터의 지표 = 그 연산에서 제자리에 남는 C–H 결합 수
- 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R \chi(R)\chi_i(R)$, C_{2h}는 $h = 4$
- IR 활성: x, y, z와 같은 기약표현 / 중심 대칭 분자는 상호 배제

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 진동 모드의 기약표현과 IR/Raman 활성은 무기 영역에서 거의 매년 나옵니다.

주어진 것 anti 형태의 $ClCH_2$–CH_2Cl(C_{2h}), 지표표

구할 것 C–H 신축 가약 표현의 지표, IR 활성 기약 표현, 진동 모드 그림

풀이 전략 C–H 결합 4개를 벡터로 두고 각 연산에서 제자리에 남는 개수를 센 뒤 축소합니다.

(1) 대칭 요소 확인. σh = Cl–C–C–Cl이 놓인 분자 평면, C_2 = C–C 중점을 지나 그 평면에 수직, i = C–C 중점. H 네 개는 모두 평면 밖(위 2, 아래 2)에 있습니다.

(2) 지표.

연산	제자리 C–H	χ
E	4	4
C_2	0 (H1 ↔ H3 등, 탄소가 바뀜)	0
i	0 (H1 ↔ H4)	0
σh	0 (평면 위 H ↔ 아래 H)	0

(3) 축소.

$$n(A_g) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1, \quad n(B_g) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1$$
$$n(A_u) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1, \quad n(B_u) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1$$

$\Gamma = A_g + B_g + A_u + B_u$. 그중 $A_u(z)$, $B_u(x,y)$가 IR 활성, A_g, B_g는 Raman 활성입니다.

(4) 모드 모양(투영 연산자). H1(Ca, 앞), H2(Ca, 뒤), H3(Cb, 앞), H4(Cb, 뒤)라 하면 C_2: H1 → H3, i: H1 → H4, σh: H1 → H2입니다.

$$A_u:\ r_1 + r_3 - r_4 - r_2$$

앞쪽(쐐기) H 둘이 늘어날 때 뒤쪽(점선) H 둘이 줄어듦 → 알짜 쌍극자가 분자 평면에 수직(z).

$$B_u:\ r_1 - r_3 - r_4 + r_2$$

한 CH_2의 두 C–H가 함께 늘어날 때 다른 CH_2는 함께 줄어듦 → 쌍극자가 분자 평면 안(x, y).

검산 모드 수 1 + 1 + 1 + 1 = 4 = C–H 결합 수. 중심 대칭이 있으므로 IR 활성(u)과 Raman 활성(g)이 겹치지 않습니다(상호 배제).

채점 포인트·함정

- σh에서 H가 제자리라고 세기 쉽습니다. H는 평면 위·아래에 있어 서로 바뀝니다.
- 그림은 모드마다 4개 결합의 늘어남·줄어듦 위상을 모두 표시해야 합니다.

A형 10번 · 이상 기체의 등온 가역·비가역 팽창

목차로 ↑

10. T_0 K에서 1 mol의 단원자 분자 이상 기체의 시료를 ① 등온 가역 팽창 또는 ② 정압 등온 비가역 팽창에 의해서 최종 부피가 초기 부피의 2배가 되도록 팽창시켰다. 각 과정에 대한 내부 에너지 변화(ΔU), 열과 팽창 일을 R, T_0 K, mol가 포함된 값으로 각각 쓰시오. 또한, 각 과정에 대한 계의 엔트로피 변화($\Delta S_{계}$)을 R, mol이 포함된 값으로 쓰시오. (단, ln2는 0.7이다. 또한, 정압 등온 비가역 팽창에서 최종 압력과 외부 압력이 동일하다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆)

	① 등온 가역	② 정압 등온 비가역
q	$0.7RT_0$ K·mol	$0.5RT_0$ K·mol
w	$-0.7RT_0$ K·mol	$-0.5RT_0$ K·mol
ΔU	0	0
ΔS계	$0.7R$ mol	$0.7R$ mol

공식·핵심 개념

- 이상 기체 등온: $\Delta U = 0$, $q = -w$
- 가역: $w = -nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$ / 일정 외부압: $w = -P_{ex}\Delta V$
- ΔS는 상태 함수 → 같은 처음·나중 상태면 같음: $\Delta S = nR\ln\frac{V_f}{V_i}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 가역·비가역 경로 비교는 열역학 기입형의 단골입니다.

주어진 것 단원자 이상 기체 1 mol, T_0 K, $V_f = 2V_i$, ln2 = 0.7, ②의 외부 압력 = 최종 압력

구할 것 두 과정의 ΔU, q, w, ΔS계

풀이 전략 ΔU와 ΔS는 상태 함수라 두 과정이 같고, q와 w만 경로에 따라 계산합니다.

(1) ΔU. 이상 기체의 내부 에너지는 온도만의 함수 → 등온이므로 $\Delta U_{①} = \Delta U_{②} = 0$.

(2) ① 가역 w, q.

$$w_{①} = -\int_{V_i}^{2V_i}\frac{nRT_0}{V}dV = -nRT_0\ln 2 = -(1\,\text{mol})RT_0(0.7) = -0.7RT_0$$

$$q_{①} = -w_{①} = 0.7RT_0$$

(3) ② 비가역 w, q. 외부 압력 $P_{ex} = P_f = \frac{nRT_0}{2V_i} = \frac{1}{2}P_i$:

$$w_{②} = -P_{ex}(2V_i - V_i) = -\frac{nRT_0}{2V_i}\cdot V_i = -\frac{1}{2}nRT_0 = -0.5RT_0$$

$$q_{②} = -w_{②} = 0.5RT_0$$

(4) ΔS계. 가역 경로로 계산하면

$$\Delta S = \int\frac{dq_{rev}}{T} = nR\ln\frac{V_f}{V_i} = 0.7R\ (1\,\text{mol})$$

②도 처음·나중 상태가 같으므로 $\Delta S_{②} = 0.7R$.

검산 $|w_{②}| = 0.5RT_0 < |w_{①}| = 0.7RT_0$ — 가역 팽창이 최대 일을 한다는 사실과 맞습니다. ②에서 $\Delta S_{계} = 0.7R > q_{②}/T_0 = 0.5R$로 클라우지우스 부등식도 만족합니다.

채점 포인트·함정

- ②의 ΔS를 $q_{②}/T_0 = 0.5R$로 쓰면 틀립니다. 엔트로피는 가역 경로의 열로 계산합니다.
- 단위 표기는 문제 요구대로 R, T_0 K, mol이 포함되도록 씁니다.

A형 11번 · 이온 크로마토그래피와 내부 표준물

목차로 ↑

11. 다음은 이온 크로마토그래피법에 의해 내부 표준물인 X^{2+}을 이용한 M^{2+}의 농도를 결정하는 실험이다.

[실험 과정]

[예비 실험]

감응인자 F를 결정하기 위하여 농도를 알고 있는 M^{2+}와 X^{2+}를 포함한 50.0 mL 수용액을 이온 크로마토그래피법으로 측정한 결과는 다음과 같다. 여기서 이온 크로마토그래피법에서의 시료 주입량은 20.0 μL이고, 피크(봉우리)는 가우스 함수 형태를 보이며 표준 편차(σ)의 4배와 같은 피크의 밑바닥 선폭($w_{\text{밑바닥}}$)을 가진다. 또한, X^{2+}의 분배 계수($K_{X^{2+}}$)는 5.0×10^{1}이고, 감응인자 F의 식은 다음과 같다.

$$\frac{\text{분석물질 신호}}{\text{분석물질의 농도}} = F\left(\frac{\text{표준물질 신호}}{\text{표준물질의 농도}}\right)$$

성분 물질	농도(M)	머무른 시간(t_R)	밑바닥 선폭($w_{\text{밑바닥}}$)	피크의 면적
이동상	–	2.0 분	–	–
X^{2+}	2.0×10^{-5}	4.0 분	0.20 분	200
M^{2+}	4.0×10^{-5}	8.0 분	0.30 분	100

[본 실험]

M^{2+}를 포함한 미지 시료 25.0 mL와 2.0×10^{-4} M X^{2+} 10.0 mL를 혼합 후 증류수로 추가적으로 묽혀서 50.0 mL 용액을 제조한 후 이온 크로마토그래피법으로 측정한 결과는 다음과 같다. 여기서 이온 크로마토그래피법에서의 시료 주입량은 20.0 μL이고, 성분 물질의 머무른 시간(t_R)과 밑바닥 선폭($w_{\text{밑바닥}}$)의 수치는 표시하지 않았다.

성분 물질	농도(M)	머무른 시간(t_R)	밑바닥 선폭($w_{\text{밑바닥}}$)	피크의 면적
이동상	–	–	–	–
X^{2+}	?	–	–	400
M^{2+}	?	–	–	400

[예비 실험]의 감응인자 F를 쓰고, 이에 근거하여 [본 실험]의 미지 시료 속에 존재하는 M^{2+}의 농도(M)를 쓰시오.

[예비 실험]의 이온 크로마토그래피 결과에서 $\frac{V_M}{V_S}$의 비와 M^{2+}의 분배 계수($K_{M^{2+}}$)를 구하는 과정과 함께 각각 쓰시오. 또한, X^{2+}에 대한 이론단수($N_{X^{2+}}$)를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하다. 또한, V_M와 V_S는 각각 이동상의 부피와 정지상의 부피이다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) F = **0.25**, 미지 시료 $[M^{2+}]$ = **3.2×10^{-4} M**, V_M/V_S = **5.0×10^{1}**, $K_{M^{2+}}$ = **1.5×10^{2}**, $N_{X^{2+}}$ = **6400**

공식·핵심 개념

- 감응 인자: $\frac{A_x}{[X]} = F\frac{A_s}{[S]}$
- 머무름 인자 $k = \frac{t_R - t_M}{t_M} = K\frac{V_S}{V_M}$
- 가우스 봉우리 $w = 4\sigma \rightarrow N = 16\left(\frac{t_R}{w}\right)^2$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 내부 표준법과 크로마토그래피 계산(k, K, N)은 분석화학 고빈도 유형입니다.

주어진 것 예비 실험: $[X^{2+}] = 2.0\times10^{-5}$ M(면적 200, t_R 4.0분, w 0.20분), $[M^{2+}] = 4.0\times10^{-5}$ M(면적 100, t_R 8.0분, w 0.30분), t_M = 2.0분, $K_X = 50$ / 본 실험: 미지 25.0 mL + 2.0×10^{-4} M X^{2+} 10.0 mL → 50.0 mL, 면적 X 400, M 400

구할 것 F, 미지 시료의 $[M^{2+}]$, V_M/V_S, K_M, N_X

풀이 전략 예비 실험으로 F를 정하고, 본 실험에서 내부 표준 농도와 F로 M^{2+} 농도를 구한 뒤 희석을 되돌립니다.

크로마토그래피 상수는 X^{2+} 자료에서 V_M/V_S를 구해 M^{2+}에 적용합니다.

(1) F.

$$\frac{100}{4.0\times10^{-5}} = F\cdot\frac{200}{2.0\times10^{-5}} \Rightarrow 2.5\times10^{6} = F(1.0\times10^{7}) \Rightarrow F = 0.25$$

(2) 본 실험의 $[X^{2+}]$. $2.0\times10^{-4}\ \text{M}\times\frac{10.0}{50.0} = 4.0\times10^{-5}\ \text{M}$

(3) 혼합액 속 $[M^{2+}]$.

$$\frac{400}{[M]} = 0.25\cdot\frac{400}{4.0\times10^{-5}} \Rightarrow [M] = \frac{4.0\times10^{-5}}{0.25} = 1.6\times10^{-4}\ \text{M}$$

(4) 희석 보정. 미지 25.0 mL가 50.0 mL로 묽어졌으므로 $[M]_{\text{미지}} = 1.6\times10^{-4}\times\frac{50.0}{25.0} = 3.2\times10^{-4}\ \text{M}$

(5) V_M/V_S. X^{2+}: $k_X = \frac{4.0-2.0}{2.0} = 1.0$

$$\frac{V_M}{V_S} = \frac{K_X}{k_X} = \frac{50}{1.0} = 5.0\times10^{1}$$

(6) K_M. $k_M = \frac{8.0-2.0}{2.0} = 3.0 \rightarrow K_M = k_M\frac{V_M}{V_S} = 3.0\times50 = 1.5\times10^{2}$

(7) N_X. $\sigma = w/4$이므로

$$N = \left(\frac{t_R}{\sigma}\right)^2 = 16\left(\frac{4.0}{0.20}\right)^2 = 16\times400 = 6400$$

검산 $K_M/K_X = 150/50 = 3 = k_M/k_X$ — 같은 칼럼에서 두 비가 같아야 합니다. 주입량(20.0 μL)은 두 실험에서 같으므로 계산에 영향을 주지 않습니다.

채점 포인트·함정

- 본 실험에서 X^{2+} 농도에 희석(×10/50)을 빼먹으면 F 식이 틀어집니다.
- "미지 시료 속" 농도이므로 혼합액 농도(1.6×10^{-4} M)에서 다시 ×2를 합니다.

A형 12번 · M_2X의 용해도와 산–염기 평형

목차로 ↑

12. <자료>는 4가지 반응의 평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.

$M_2X(s) \rightleftarrows 2M^+ + X^{2-}$	$K_{sp} = 1\times10^{-14}$
$H_2X \rightleftarrows HX^- + H^+$	$K_1 = 1\times10^{-6}$
$HX^- \rightleftarrows X^{2-} + H^+$	$K_2 = 1\times10^{-10}$
$HX^- + 2M^+ \rightleftarrows H^+ + M_2X(s)$	K_3

난용성 염인 $M_2X(s)$로 포화된 수용액에서의 전하 균형식과 질량 균형식을 각각 쓰고, $M_2X(s)$의 용해도를 K_{sp}, K_1, K_2 및 $[H^+]$가 포함된 식으로 쓰시오. K_3를 쓰시오. 또한, 25℃에서 HX^-와 X^{2-}가 각각 0.1 mol씩 녹아 있는 1 L 수용액에 0.4 mol $MY(s)$를 첨가하여 만든 수용액에서 $\frac{[X^{2-}]}{[HX^-]}$의 값을 구하는 과정과 함께 쓰시오. (단, 수용액에 $MY(s)$를 가할 때 모두 해리되며, 수용액의 부피 변화는 무시한다. 또한, Y^-는 산–염기 성질을 가지지 않는다.) [4점]

정답

- 전하 균형: $[M^+] + [H^+] = 2[X^{2-}] + [HX^-] + [OH^-]$
- 질량 균형: $[M^+] = 2\{[H_2X] + [HX^-] + [X^{2-}]\}$
- 용해도: $S = \frac{1}{2}\left\{2\left(\frac{[H^+]^2 + [H^+]K_1 + K_1K_2}{K_1K_2}\right)K_{sp}\right\}^{1/3}$
- $K_3 = 1\times10^4$
- $\frac{[X^{2-}]}{[HX^-]} = 1\times10^{-9}$ (답지) / H_2X 생성까지 고려하면 ≈ **4.5×10^{-8}** (검토 메모 1)

공식·핵심 개념

- $\alpha_{X^{2-}} = \frac{K_1K_2}{[H^+]^2 + [H^+]K_1 + K_1K_2}$
- $K_{sp} = [M^+]^2[X^{2-}] = (2S)^2\alpha_{X^{2-}}S$
- 반응을 더하면 K를 곱하고, 뒤집으면 역수

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 산–염기와 용해도를 엮는 체계적 평형 처리는 분석화학에서 가끔 나옵니다.

주어진 것 $K_{sp}(M_2X) = 10^{-14}$, $K_1 = 10^{-6}$, $K_2 = 10^{-10}$, HX^-·X^{2-} 각 0.1 mol + MY 0.4 mol(1 L, Y^- 중성)

구할 것 균형식, 용해도, K_3, $[X^{2-}]/[HX^-]$

풀이 전략 X는 H_2X·HX^-·X^{2-} 세 형태로 나뉘므로 분율 α로 $[X^{2-}]$를 나타냅니다. 마지막 계산은 침전이 거의 완전하다고 보고 남은 양으로 평형을 다시 풉니다.

(1) 균형식. 양전하 합 = 음전하 합(X^{2-}는 2배)이 전하 균형, M_2X가 녹을 때 M : X = 2 : 1이 질량 균형입니다.

(2) 용해도. 녹은 X의 총량을 S라 하면 $[M^+] = 2S$, $[X^{2-}] = \alpha S$:

$$K_{sp} = (2S)^2\alpha S = 4\alpha S^3 \;\Rightarrow\; S = \left(\frac{K_{sp}}{4\alpha}\right)^{1/3}$$

$$\left(\frac{K_{sp}}{4\alpha}\right)^{1/3} = \frac{1}{2}\left(\frac{2K_{sp}}{\alpha}\right)^{1/3} = \frac{1}{2}\left\{2\cdot\frac{[H^+]^2 + [H^+]K_1 + K_1K_2}{K_1K_2}K_{sp}\right\}^{1/3}$$

(3) K_3**.** $HX^- \rightleftharpoons X^{2-} + H^+$ (K_2)와 $X^{2-} + 2M^+ \rightleftharpoons M_2X(s)$ $(1/K_{sp})$를 더하면

$$K_3 = \frac{K_2}{K_{sp}} = \frac{10^{-10}}{10^{-14}} = 1\times10^4$$

(4) 비 — 답지 방식. X^{2-} 0.1 mol이 M^+ 0.2 mol과 먼저 침전($1/K_{sp} = 10^{14}$), 남은 M^+ 0.2 mol이 HX^- 0.1 mol과 K_3 반응으로 침전하며 H^+ 0.1 mol을 내놓는다고 보면

$$\frac{[X^{2-}]}{[HX^-]} = \frac{K_2}{[H^+]} = \frac{10^{-10}}{0.1} = 1\times10^{-9}$$

(5) 비 — H_2X까지 고려. 생긴 H^+는 HX^-와 다시 반응합니다 ($H^+ + HX^- \to H_2X$, $K = 10^6$). 알짜 반응은 $2HX^- + 2M^+ \to H_2X + M_2X(s)$이므로 HX^- 0.1 mol → H_2X 0.05 mol, M_2X 0.05 mol, M^+ 0.1 mol이 남습니다.

$$[X^{2-}] = \frac{K_{sp}}{[M^+]^2} = \frac{10^{-14}}{(0.1)^2} = 10^{-12}\ \text{M}$$

$$[H_2X] = \frac{[H^+]^2[X^{2-}]}{K_1K_2} = 10^4[H^+]^2 = 0.05 \;\Rightarrow\; [H^+] = 2.2\times10^{-3}\ \text{M}$$

$$\frac{[X^{2-}]}{[HX^-]} = \frac{K_2}{[H^+]} = \frac{10^{-10}}{2.2\times10^{-3}} \approx 4.5\times10^{-8}$$

(질량·전하 균형을 모두 넣은 수치 해: $[H^+] = 2.16\times10^{-3}$ M, 비 = 4.6×10^{-8})

검산 (5)에서 $[HX^-] = [H^+][X^{2-}]/K_2 = 2.2\times10^{-5}$ M로 매우 작아 "HX^-가 거의 다 반응했다"는 가정과 맞습니다.

채점 포인트·함정

- 질량 균형에서 M^+는 X의 **2배**입니다. 계수 2의 위치를 거꾸로 쓰기 쉽습니다.
- 시험 답안은 공식 답지 값(1×10^{-9})을 쓰되, H_2X 생성을 무시했다는 가정을 밝혀 두면 안전합니다.

B형 1번 · HCl + Na_2HPO_4 혼합액의 적정

목차로 ↑

1. <자료>는 초기 농도가 각각 x M인 HCl와 y M인 Na_2HPO_4 초기 혼합 용액 10 mL를 0.10 M NaOH 표준 용액으로 적정하는 [실험 과정]과 [실험 결과]이다.

[H_3PO_4의 산 해리 상수]

pK_{a1}	pK_{a2}	pK_{a3}
2.15	7.19	12.2

[준비된 지시약]

지시약	pH 범위
브로모크레졸 그린	3.8 ~ 5.4
페놀프탈레인	8.4 ~ 10.0

[실험 과정]

(가) 산 혼합 용액 10 mL를 넣은 100 mL 삼각 플라스크에 브로모크레졸 그린 지시약 몇 방울을 가하고, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

(나) 새로 준비한 100 mL 삼각 플라스크에 산 혼합 용액 10 mL를 넣고 페놀프탈레인 지시약 몇 방울을 가한 다음, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

[실험 결과]

- (가)에서 10 mL의 NaOH 용액이 소모되었다.
- (나)에서 20 mL의 NaOH 용액이 소모되었다.

x와 y를 각각 결정하시오. [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) **x = 0.20, y = 0.10**

공식·핵심 개념

- 양쪽성 화학종 pH $\approx \frac{1}{2}(pK_{a,n} + pK_{a,n+1})$
- $H_2PO_4^-$ 당량점 ≈ 4.7 (브로모크레졸 그린), HPO_4^{2-} 당량점 ≈ 9.7 (페놀프탈레인)
- 혼합물에서는 먼저 강산이 약염기를 양성자화

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 다양성자산 혼합물 적정과 지시약 선택은 분석화학 최빈출 유형입니다.

주어진 것 HCl x M + Na_2HPO_4 y M 혼합액 10 mL, 0.10 M NaOH, pKa 2.15·7.19·12.2, BCG 종말점 10 mL, 페놀프탈레인 종말점 20 mL

구할 것 x, y

풀이 전략 두 지시약의 종말점에서 인산이 어떤 형태인지 정하고, 처음 상태에서 그 형태까지 가는 데 필요한 OH^- 몰수를 셉니다.

(1) 종말점의 형태. BCG(3.8~5.4)는 $H_2PO_4^-$ 당량점 $\frac{2.15+7.19}{2} = 4.67$에서, 페놀프탈레인(8.4~10.0)은 HPO_4^{2-} 당량점 $\frac{7.19+12.2}{2} = 9.70$에서 변색합니다.

(2) 혼합 직후. 강산 HCl이 HPO_4^{2-}를 $H_2PO_4^-$로 바꿉니다(x > y). 남은 것: H^+ $(x-y)$·10 mmol, $H_2PO_4^-$ y·10 mmol.

(3) (가) BCG. 인산은 $H_2PO_4^-$ 그대로 두고 남은 HCl만 적정합니다.

$$10(x-y) = 0.10 \times 10 = 1.0 \text{ mmol}$$

(4) (나) 페놀프탈레인. $H_2PO_4^-$까지 HPO_4^{2-}로 되돌리므로 결국 처음 넣은 HCl 전부를 적정한 것과 같습니다.

$$10x = 0.10 \times 20 = 2.0 \text{ mmol} \;\Rightarrow\; x = 0.20 \text{ M}$$

(5) (3)에 넣으면 $10y = 2.0 - 1.0 = 1.0 \rightarrow y = 0.10$ M

검산 (나) − (가) = 10 mL = $H_2PO_4^-$ 1.0 mmol을 HPO_4^{2-}로 바꾸는 데 쓴 양 = 10y ✓.

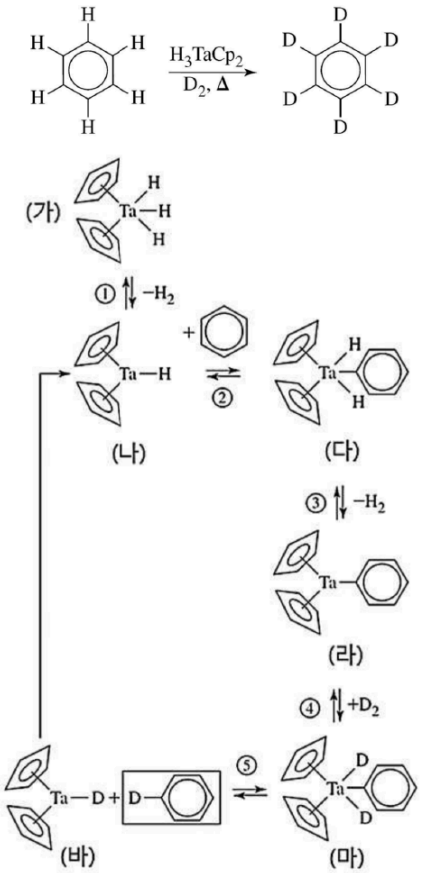
채점 포인트·함정

- 페놀프탈레인 종말점에서 인산은 PO_4^{3-}가 아니라 **HPO_4^{2-}**입니다(pKa3 = 12.2라 수용액 적정에서 끝점이 안 보임).

B형 2번 · Cp_2TaH_3 촉매의 H/D 교환 메커니즘

목차로 ↑

2. 가열한 상태에서 $(\eta^5-C_5H_5)_2TaH_3$의 벤젠 용액 속으로 중수소 기체(D_2)를 흘려주면 벤젠의 수소 원자들은 중수소로 천천히 치환되어 결국에는 과중수소벤젠인 C_6D_6을 얻는다.



주어진 반응 메커니즘에서 (가)~(바) 화학종 중에서 16전자 규칙을 만족하는 화학종을 모두 쓰고, ①~⑤ 과정 중에서 산화성 첨가 반응을 쓰시오. (단, Ta은 6주기 5족 원소이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) 16전자 화학종 **(나), (라), (바)**, 산화성 첨가 **②, ④**

공식·핵심 개념

- 중성 원자 계산법: 금속 족 번호 + η^5-Cp 5 + H·아릴 1
- 산화성 첨가: 산화수 +2, 배위수 +2, 전자 수 +2 / 환원성 제거: 그 반대
- C–H 활성화 촉매 순환: 환원성 제거 ↔ 산화성 첨가

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 유기금속 촉매 순환의 단계 이름과 전자 수 세기는 무기 기입형 단골입니다.

주어진 것 Ta(5족), (가)~(바) 구조, ①~⑤ 단계

구할 것 16전자 화학종, 산화성 첨가 단계

풀이 전략 각 화학종의 전자 수와 Ta 산화수를 표로 만들고, 산화수가 +2 되는 단계를 고릅니다.

(1) 전자 수(중성 원자 계산법).

화학종	Ta	Cp 2개	H / D / Ph	합	Ta 산화수
(가) Cp_2TaH_3	5	10	3	**18**	+5
(나) Cp_2TaH	5	10	1	**16**	+3
(다) $Cp_2Ta(H)_2Ph$	5	10	3	**18**	+5
(라) Cp_2TaPh	5	10	1	**16**	+3
(마) $Cp_2Ta(D)_2Ph$	5	10	3	**18**	+5
(바) Cp_2TaD	5	10	1	**16**	+3

(2) 단계 분류.

- ① (가) → (나) + H_2: Ta(V) → Ta(III), **환원성 제거**
- ② (나) + C_6H_6 → (다): C–H 결합이 끊어지며 Ta(III) → Ta(V), **산화성 첨가**
- ③ (다) → (라) + H_2: **환원성 제거**
- ④ (라) + D_2 → (마): D–D 결합 첨가, Ta(III) → Ta(V), **산화성 첨가**
- ⑤ (마) → (바) + C_6H_5D: **환원성 제거**

검산 산화성 첨가 단계(②④)마다 전자 수가 16 → 18로 2씩 늘고, 환원성 제거 단계마다 18 → 16으로 줄어 순환이 닫힙니다.

채점 포인트·함정

- 이온 계산법(Cp^- 6, H^- 2, Ta^{5+} d^0)으로 세도 결과는 같습니다: (가) 0 + 12 + 6 = 18.
- 16전자는 "배위 불포화"라 다음 기질을 받을 수 있는 화학종입니다.

B형 3번 · 상자 속 물체 활동과 비유 수업

목차로 ↑

3. 다음 **<자료 1>**은 러더퍼드(E. Rutherford)의 입자 산란실험과 관련된 **[상자 속 물체를 생각해보기]** 활동에 대한 설명이다. 또한, **<자료 2>**는 활동 후에 과학의 본성을 명시적으로 가르치기 위해 비유 수업을 도입한 **[화학교사의 지도내용]**의 일부이다. 아래의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

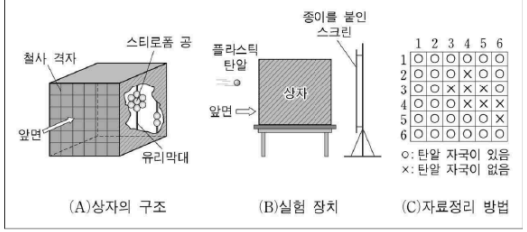
[상자 속 물체를 생각해보기]

(가) 상자 속 물체를 생각해보기 활동을 충분히 설명한다.

(나) (A)와 같이, 앞면과 뒷면이 뚫린 상자 속에 유리 막대와 스티로폼 공을 설치한 후, 학생들이 상자 속에 있는 물체가 무엇인지 알 수 없도록 종이로 상자를 씌운 다음, 상자의 앞면에 철사 격자(6×6)를 만든다. 그리고 (B)와 같이 상자 뒤쪽에 종이를 붙인 스크린을 설치한다.

(다) 모든 철사 격자 사이로 장난감 총을 한 발씩 쏜 후, 탄알 자국이 스크린에 붙인 종이에 있는지를 확인하여 예시 (C)와 같이 표(6×6)에 기록하게 한다.

(라) ㉠ 각자 기록한 표와 경험을 토대로 상자 속에 있는 물체의 모양을 설명하게 한다.



(A)상자의 구조 (B)실험 장치 (C)자료정리 방법

<자료 2>

[화학 교사의 지도 내용]

(1) 이 활동에서 여러분은 기록한 표와 같은 2차원 자료로부터 ㉡ 상자 속을 직접 볼 수는 없지만 3차원 모양을 예상했어요. 우리가 X-선 사진을 보며 몸속의 뼈를 입체적으로 생각하는 것처럼요.

(2) 여러분이 생각한 모양이 다양하군요. 그러면 이제 종이를 벗겨서 상자 속에 있는 물체를 보세요. 그리고 다른 친구들이 생각한 모양과 비교하고, 그 모양을 어떻게 생각했는지 발표하고, TWA(Teaching-With-Analogies) 수업모형에 따라 평가해봅시다.

단계	교사 활동
목표 개념 도입	학습 목표와 과학적 개념 도입
비유물 소개	비유물인 상자 속 물체를 생각해보기 소개
비유물 특징 확인	상자 속 물체를 생각해보기 활동의 특징 소개
유사특징 대응	상자 속 물체를 생각해보기의 대응를 확인
결론 도출	(㉢)
비유물의 한계 지적	실제 원자의 크기와 모양은 매우 작고 다양하다는 것을 분명하게 인식

(3) (토론한 후) 기록한 표에 기초하여 생각한 것들이 좋은 평가를 받았네요. 그러나 여러분이 ㉣ 생각한 물체

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠과 같은 과학적 추리 방법의 명칭과 일반적 탐구방법과의 논리적인 차이점을 제시할 것. (단, 유비추리 제외)

◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉡에 요구되는 탐구과정 및 기능을 2022 개정과학과 **[과학]**의 내용 체계에서 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 빈칸 (㉢)의 교사 활동 내용을 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 밑줄 친 ㉣을 통해 오슈벨(Ausubel)의 유의미 학습의 조건에서 어떤 유의미가를 갖는지를 설명할 것.

정답

- ㉠ **귀추적 추리** — 귀추법은 **발견의 논리**, 일반적 탐구 방법으로서의 가설 연역은 **정당화의 논리**라는 차이가 있습니다.
- ㉡ **모형을 만들어 물질 현상을 해석하기**
- ㉢ **α 입자 산란 실험과 원자핵 발견의 이해 확인**
- ㉣ 궁금증을 유발시켜 학습 의욕을 불러일으키기 때문에 **심리적 유의미가**를 갖습니다.

공식·핵심 개념

- 귀추(발견의 맥락) vs 가설 연역(정당화의 맥락)
- TWA: 목표 개념 도입 → 비유물 소개 → 특징 확인 → 대응 → 결론 도출 → 한계 지적
- 오수벨 유의미 학습 조건: 논리적·잠재적·심리적 유의미가

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 귀추와 비유 수업(TWA), 오수벨은 교육론 최빈출 조합입니다.

판단 근거. 학생들은 탄알 자국이라는 결과로부터 그 원인이 되는 물체의 모양을 거꾸로 추정합니다(결과 → 원인 가설). 결론 도출 단계는 비유물(상자)과 목표 개념(원자 구조)을 연결해 정리하는 단계이며, 실제 상자 속 물체와 다르다는 경험은 호기심을 일으킵니다.

채점 포인트·함정

- ㉠은 "유비추리 제외" 조건이 있으므로 귀추적 추리로 씁니다.

B형 4번 · STAD 수업 계획과 2022 개정 과학과 목표

목차로 ↑

4. 다음의 **<자료 1>**은 예비 교사가 '**화학 반응에서의 양적 관계**' 단원에 성취과제분담모형(**STAD**)협동 학습모형을 적용한 **[수업 계획]**이고, **<자료 2>**는 **2022** 개정 과학과 목표를 제시한 것이다. 이에 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[수업 계획]

1. 소단원 : 화학 반응의 양적 관계
2. 수업 모형 : 성취과제분담모형(**STAD**) 모형
3. 학습 목표
   • 여러 가지 화학 반응을 반응식으로 나타내고, 반응물과 생성물 사이의 양적 관계를 설명할 수 있다.
4. 수업 과정
   (가) 질소와 수소가 반응하여 암모니아가 생성되는 반응식을 제시하고, 각 물질의 계수의 비, 분자 수의 비, 몰수의 비, 부피의 비, 질량의 비 등을 계산하는 방법을 설명한 후 학습 자료를 배부한다.
   (나) 학생의 성취 수준 등을 고려하여 4명을 한 모둠으로 구성하고, 모둠 학습의 의미와 규칙을 설명해 준다.
   (다) 모둠별로 학습지를 나누어 준 후, 메테인(CH_4)의 연소 반응, 마그네슘과 염산의 반응 등을 반응식으로 나타내고 양적 관계를 계산하는 내용으로 상호 학습하게 한다.
   (라) 모둠 학습이 끝난 후, 개별적으로 형성평가를 진행한다.
   (마) (㉠)

[예비 교사와 지도 교사의 대화]

지도 교사 : 여러 협동 학습모형 중에서 특별히 성취과제분담모형(STAD) 모형을 선택한 이유가 있나요?

예비 교사 : 전통적인 소집단 학습과 달리 ㉡ 개별책무성을 강조할 수 있고, 자긍심을 심어줄 수 있기 때문입니다. 그런데 학생들이 화학 반응식 완성하기를 잘할 수 있을지 궁금합니다.

지도 교사 : 반응식은 잘 완성하는 편입니다. 그보다는 화학 반응식을 완성한 뒤 양적 관계를 계산할 때 주의가 필요합니다.

<자료 2>

자연현상과 일상생활에 대하여 흥미와 호기심을 가지고 과학적 탐구를 통해 주변의 현상을 이해하고, 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 데 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 과학적 소양을 기른다.

(1) 자연현상과 일상생활에 대한 흥미와 호기심을 바탕으로, 개인과 사회의 문제를 인식하고 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.
(2) 과학의 탐구방법을 이해하고 자연현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.
(3) 자연현상과 일상생활을 과학적으로 탐구하여 과학의 핵심개념을 이해한다.
(4) (㉢)를 이해하고, 개인과 사회의 문제해결

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 제시된 수업 목표와 적용한 협동 학습 수업 모형의 적절성과 그 이유를 제시할 것.
◦ **<자료 1>**의 수업 과정 (마) (㉠)에 해당하는 수업내용을 기술할 것.
◦ **<자료 1>**에서 밑줄 친 ㉡의 판단 근거를 쓸 것.
◦ **<자료 2>**의 빈칸 ㉢에 해당하는 내용과 관련된 과학의 본성 측면을 쓸 것.

정답

- 적절성: **적절**. STAD 협동 학습은 화학 반응을 반응식, 반응물과 생성물 사이의 양적 관계 등 **과학적 사실과 개념처럼 목표가 분명한 교수학습**에 효과적이므로 수업 목표에 적절합니다.
- ㉠ **개별 성취 향상 점수를 합산하여 개인 및 모둠별로 적절한 보상**을 합니다.
- ㉡ 개인의 노력에 따른 **개별 향상 점수가 팀 보상에 기여**하므로 개별책무성과 자긍심을 심어줄 수 있습니다.
- ㉢ **과학·기술·사회의 상호 관계** — 과학과 기술은 상호 간에 영향을 미친다(여러 측면의 상호의존성)는 과학의 본성 측면

공식·핵심 개념

- STAD: 교사 설명 → 모둠 학습 → 개별 평가 → 개별 향상 점수 → 모둠 보상
- 2022 개정 과학과 목표 (1)~(4)
- 과학의 본성: 과학·기술·사회의 상호작용

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 협동 학습모형과 교육과정 목표 빈칸은 꾸준히 출제됩니다.

채점 포인트·함정

- ㉠은 "개별 향상 점수"가 핵심어입니다. 원점수 합산이 아닙니다.

B형 5번 · 로슨의 경험-귀추적 순환학습

목차로 ↑

5. 다음은 **2022** 개정과학과 교육과정의 진로선택과목 **[물질과 에너지]**에서 '반응 속도와 촉매' 단원을 로슨(Lawson)의 경험 귀추적 순환학습 모형을 이용하여 구성한 교수·학습 지도안이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료>

학습 목표	촉매 유무에 따른 반응 속도 비교를 통해 반응 속도 변화 이유를 추리할 수 있다.
학습 단계	교수 · 학습 활동
탐색	**(가) 시범 실험을 실시한다.** - 2개의 눈금 실린더에 같은 농도의 묽은 과산화수소수 10mL와 액체 세제 3방울을 각각 넣는 다음, 눈금 실린더 1개에만 이산화망간을 약수저로 소량 넣고 관찰한다. **(나) 서술적 질문을 한다.** - 과정 (1)과 (2)에서 나타난 관찰 결과를 서술해 보세요. **(다) 인과적 질문을 한다.** - 과정 (2)의 반응에서 온도와 반응물의 농도를 일정하게 유지했음에도 불구하고 이산화망간을 넣었을 때 반응 속도가 왜 증가했을까요? **(라) 다음 내용을 복습하면서 과거 학습 경험을 인과적 질문과 연결시켜 토의한다.** - 화학 반응이 일어나기 위해 분자의 운동 에너지가 활성화 에너지 이상으로 필요함. - 활성화 에너지보다 높은 운동 에너지를 갖는 분자 수가 많아지면 반응 속도가 증가함. **(마) 학습한 내용을 바탕으로 인과적 질문에 답하게 한다.**
개념 도입	**(바) 탐색 결과를 바탕으로 개념을 설명한다.** - 이산화망간은 과산화수소 분해 반응의 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 증가시킨다. - 촉매의 유무는 활성화 에너지를 조절하여 활성화 에너지보다 높은 에너지를 갖는 분자의 수를 변하게 함으로써 반응 속도에 영향을 미친다.
개념 적용	… **(생략)** …

<작성 방법>

◦ 탐색 단계에서 귀추적 추리에 의한 가설의 생성단계 중 첫 번째 단계에 해당하는 내용을 쓸 것.
◦ **<자료>**에서 구성한 교수.학습 지도안을 가설 연역적 순환학습으로 재구성하기 위해 가장 특징적인 탐구 활동 2가지를 수정할 것.
◦ 개념 적용 단계에서 **(생략)**된 교수-학습 활동의 주요 특징

정답

- 첫 단계(의문 상황의 관찰): **온도와 반응물의 농도를 일정하게 유지했음에도 불구하고 이산화망간을 넣었을 때 반응 속도가 증가하였다.**
- 수정: 탐색 단계 활동 (라)의 인과적 질문에 대한 **가설을 제시**하고, (마)에서 **실험적 방법과 절차에 의해 제시된 가설을 검증**합니다.
- 개념 적용 단계: 탐구 단계와 개념 도입 단계에서 학습한 개념과 원리를 **새로운 상황과 문제에 적용**하는 단계로, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 **화학의 유용성을 인식**하고 새로운 개념의 **적용 범위를 확장**합니다.

공식·핵심 개념

- 로슨 순환학습: 탐색 → 개념 도입 → 개념 적용
- 유형: 서술적 / 경험-귀추적 / 가설-연역적
- 귀추 가설 생성: 의문 관찰 → 원천(유사 경험) 탐색 → 가설 차용

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 순환학습 3유형 구별과 재구성은 교육론 최빈출입니다.

채점 포인트·함정

- 가설-연역적으로 바꿀 때 "가설 명시"와 "실험으로 검증" 두 요소가 모두 있어야 합니다.

B형 6번 · d^8 Ni^{2+} 착물의 Tanabe–Sugano 해석

목차로 ↑

6. <자료>는 정팔면체 d^8 전자 배치를 가지는 전이금속 화합물에 대한 것이다.

- $[NiX_6]^{2+}$와 $[NiY_6]^{2+}$는 정팔면체 d^8 전자 배치에 대한 Tanabe–Sugano 상관 도표를 따른다.
- $[NiX_6]^{2+}$는 $11{,}000\ cm^{-1}$, $18{,}000\ cm^{-1}$, $30{,}000\ cm^{-1}$에서 3개 흡수띠를 가진다. 여기서 X는 중성 한 자리 리간드이다.
- $[NiY_6]^{2+}$의 Y는 중성 한 자리의 무한 장 리간드이다.
- $[NiY_6]^{2+}$의 결정장 갈라짐 에너지(Δ_o)은 $a\ cm^{-1}$이고, 들뜬 전자 상태 $^3T_{2g}$와 $^3T_{1g}(F)$의 에너지가 같다.
- 리간드 장의 세기($\frac{\Delta_o}{B}$)가 무한대일 때 라카 인자(B)는 0이다.

중심 금속 Ni^{2+}의 바닥 상태 금속 자유 이온 항을 스핀–궤도 짝지음을 고려하여 쓰시오. $[NiX_6]^{2+}$의 Δ_o, 혼합 효과 x와 B를 파수(cm^{-1})로 각각 쓰시오. $[NiY_6]^{2+}$의 혼합 효과 x의 파수(cm^{-1})를 a가 포함된 값으로 쓰시오. 또한, $^3A_{2g}$에서 $^3T_{1g}(P)$로의 전이에 대한 파수(cm^{-1})를 a가 포함된 값으로 쓰시오. (단, B는 라카 인자(Racah parameter)로 전자 간 반발 정도를 나타낸다. 또한 뒤틀림(distortion), 전자–전자 상관은 무시한다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) Ni^{2+} 바닥 상태 **$^3F_4$**, $[NiX_6]^{2+}$ **$\Delta o = 11{,}000$, $x = 1{,}800$, $B = 1{,}000\ cm^{-1}$**, $[NiY_6]^{2+}$ **$x = 0.8a\ cm^{-1}$**, $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(P)$ **$2a\ cm^{-1}$**

공식·핵심 개념

- 팔면체 d^8(약한 장·강한 장 같음): $^3A_2g \rightarrow {}^3T_2g = \Delta o$
- $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(F) = 1.8\Delta o - x$, $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(P) = 1.2\Delta o + 15B + x$
- 같은 대칭 상태(T_1g)끼리 섞이면 서로 밀어냄(x)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Ni^{2+} 전자 스펙트럼은 결정장 문항의 대표 예시이며 해마다 변형되어 나옵니다.

주어진 것 $[NiX_6]^{2+}$ 흡수띠 11,000·18,000·30,000 cm^{-1} / $[NiY_6]^{2+}$: $\Delta o = a$, ^3T_2g와 $^3T_1g(F)$ 에너지 같음, 무한 장에서 $B = 0$

구할 것 자유 이온 항, X의 Δo·x·B, Y의 x, Y의 $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(P)$

풀이 전략 d^8 세 전이의 에너지 식을 세워 세 흡수띠에 대응시킵니다.

(1) 자유 이온 항. Ni^{2+} = [Ar]3d^8. 홀전자 2개 → S = 1, 최대 L: m_l = 2, 2, 1, 1, 0, 0, −1, −1 다음 2개 전자를 2, 1에 → L = 3(F). 반 넘게 찬 껍질이므로 J = L + S = 4 → **$^3F_4$**.

(2) 전이 에너지 식(바닥 $^3A_2g = 0$ 기준).

들뜬 상태	에너지
^3T_2g	Δo
$^3T_1g(F)$	$1.8\Delta o - x$
$^3T_1g(P)$	$1.2\Delta o + 15B + x$

(3) $[NiX_6]^{2+}$.

$$\Delta_o = 11{,}000\ cm^{-1}$$

$$1.8(11{,}000) - x = 18{,}000 \ \Rightarrow\ x = 19{,}800 - 18{,}000 = 1{,}800\ cm^{-1}$$

$$1.2(11{,}000) + 15B + 1{,}800 = 30{,}000$$

$$15B = 15{,}000 \ \Rightarrow\ B = 1{,}000\ cm^{-1}$$

(4) $[NiY_6]^{2+}$. ^3T_2g와 $^3T_1g(F)$ 에너지가 같으므로

$$1.8a - x = a \ \Rightarrow\ x = 0.8a$$

무한 장에서 B = 0이므로

$$E(^3T_{1g}(P)) = 1.2a + 15(0) + 0.8a = 2a$$

검산 합 규칙: $^3T_1g(F) + {}^3T_1g(P) = 3\Delta o + 15B$. X: 18,000 + 30,000 = 48,000 = 33,000 + 15,000 ✓. Y: a + 2a = 3a + 0 ✓. 자유 Ni^{2+}의 B(≈1,080 cm^{-1})보다 작은 1,000 cm^{-1}는 네펠라욱세틱 효과로 타당합니다.

채점 포인트·함정

- 자유 이온 항은 "스핀–궤도 짝지음 고려"이므로 J까지 ($^3F_4$) 써야 합니다.
- 혼합 효과 x를 빼면 세 흡수띠가 서로 맞지 않습니다.

B형 7번 · Br_2 + CH_4 라디칼 연쇄 반응의 정류 상태 근사

목차로 ↑

7. 브롬(Br_2)과 메탄(CH_4)의 반응은 다음의 화학반응식을 따른다.

$$Br_2 + CH_4 \rightarrow CH_3Br + HBr$$

이 반응의 제안된 반응 메커니즘은 다음과 같다. 여기서 M은 임의의 분자를 나타낸다.

(1) 개시 단계 : $Br_2 + M \xrightarrow{k_1} 2Br + M$

(2) 전파 단계 1 : $Br + CH_4 \xrightarrow{k_2} CH_3 + HBr$

(3) 전파 단계 2 : $Br_2 + CH_3 \xrightarrow{k_3} CH_3Br + Br$

(4) 전파 단계 3 : $HBr + CH_3 \xrightarrow{k_4} CH_4 + Br$

(5) 종결 단계 : $2Br + M \xrightarrow{k_5} Br_2 + M$

반응 중간체에 정류 상태 근사를 적용하여 [Br]를 $[Br_2]$가 포함된 식으로 쓰고, $[CH_3]$와 $\frac{d[CH_3Br]}{dt}$를 $[Br_2]$, $[CH_4]$ 및 [HBr]이 포함된 식으로 각각 쓰시오. $k_3 = k_4$로 가정하여 반응 시간 t가 0이 아닌 반응 초기 시간 부분과 반응이 거의 완료된 시간 때의 $\frac{d[CH_3Br]}{dt}$를 각각 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

$$[Br] = \left(\frac{k_1}{k_5}[Br_2]\right)^{1/2}, \qquad [CH_3] = \frac{k_2\left(\frac{k_1}{k_5}[Br_2]\right)^{1/2}[CH_4]}{k_3[Br_2] + k_4[HBr]}$$

$$\frac{d[CH_3Br]}{dt} = k_2 k_3 \left(\frac{k_1}{k_5}\right)^{1/2} \frac{[CH_4][Br_2]^{3/2}}{k_3[Br_2] + k_4[HBr]}$$

초기: $k_2(k_1/k_5)^{1/2}[Br_2]^{1/2}[CH_4]$, 말기: $k_2(k_1/k_5)^{1/2}\dfrac{[CH_4][Br_2]^{3/2}}{[HBr]}$

공식·핵심 개념

- 정류 상태 근사: 반응성 큰 중간체의 $d[I]/dt \approx 0$
- 연쇄 반응: 개시 속도 = 종결 속도
- 생성물 억제(HBr의 역방향 단계)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 정류 상태 근사로 속도식을 유도하는 문항은 2024 기출 이후 계속 나옵니다.

주어진 것 (1)~(5) 단계와 k_1~k_5, $k_3 = k_4$

구할 것 [Br], $[CH_3]$, $d[CH_3Br]/dt$, 초기·말기 속도식

풀이 전략 두 중간체(Br, CH_3)에 정류 상태 근사를 세우고, 두 식을 더해 전파 항을 지웁니다.

(1) 두 정류 상태 식.

$$\frac{d[CH_3]}{dt} = k_2[Br][CH_4] - k_3[Br_2][CH_3] - k_4[HBr][CH_3] = 0$$

$$\frac{d[Br]}{dt} = 2k_1[Br_2][M] - k_2[Br][CH_4] + k_3[Br_2][CH_3] + k_4[HBr][CH_3] - 2k_5[Br]^2[M] = 0$$

(2) 더하기. 전파 항이 모두 지워집니다.

$$2k_1[Br_2][M] - 2k_5[Br]^2[M] = 0 \;\Rightarrow\; [Br] = \left(\frac{k_1}{k_5}[Br_2]\right)^{1/2}$$

(3) $[CH_3]$. 첫 식에서

$$[CH_3] = \frac{k_2[Br][CH_4]}{k_3[Br_2] + k_4[HBr]}$$

(4) 생성 속도. CH_3Br은 (3) 단계에서만 생깁니다.

$$\frac{d[CH_3Br]}{dt} = k_3[Br_2][CH_3] = \frac{k_2k_3(k_1/k_5)^{1/2}[CH_4][Br_2]^{3/2}}{k_3[Br_2] + k_4[HBr]}$$

(5) $k_3 = k_4$. 분자·분모의 k_3이 약분됩니다.

$$\frac{d[CH_3Br]}{dt} = k_2\left(\frac{k_1}{k_5}\right)^{1/2}\frac{[CH_4][Br_2]^{3/2}}{[Br_2] + [HBr]}$$

- 초기($[Br_2] \gg [HBr]$, t ≠ 0): $k_2(k_1/k_5)^{1/2}[Br_2]^{1/2}[CH_4]$
- 말기($[HBr] \gg [Br_2]$): $k_2(k_1/k_5)^{1/2}[CH_4][Br_2]^{3/2}/[HBr]$

검산 초기 식의 전체 차수 1.5는 Br 원자를 매개로 하는 할로젠화 반응(H_2 + Br_2)의 초기 속도식과 같은 꼴입니다. 말기에는 HBr이 쌓일수록 느려지는 생성물 억제가 나타납니다.

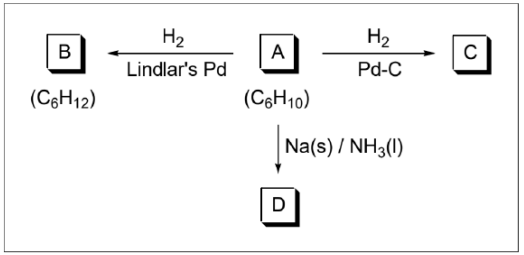
채점 포인트·함정

- 개시 단계에서 Br 원자가 **2개** 생기므로 $2k_1$, 종결도 $2k_5$입니다. 계수를 빼먹어도 비율이 같아 [Br]은 같지만, 계수 처리 과정은 서술해야 합니다.
- t = 0에서는 [HBr] = 0이라 식이 정확히 성립하지만 문제는 "0이 아닌 초기"라고 했으므로 근사 조건을 씁니다.

B형 8번 · 카이랄 알카인 C_6H_{10}의 환원

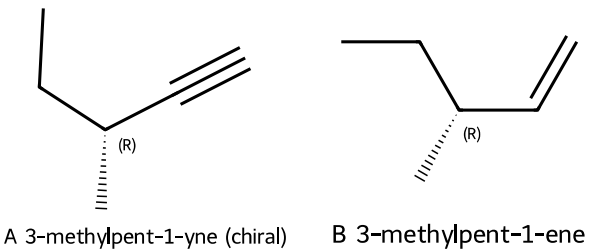
목차로 ↑

8. 다음은 카이랄 중심 탄소를 가진 화합물 A(C_6H_{10})로부터 주생성물 B~D를 합성하는 과정이다.



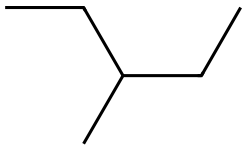
출발물질 A와 주생성물 B~D의 구조를 그리시오. B와 D는 서로 어떤 관계에 있는지 쓰고, C의 카이랄성 여부를 쓰시오. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [4점]

정답 A **3-methylpent-1-yne**, B **3-methylpent-1-ene**, C **3-methylpentane**, D **3-methylpent-1-ene**. B와 D는 **같은 화합물(동일 화합물)**, C는 **비카이랄**(광학 비활성)

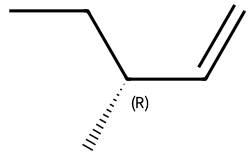


A 3-methylpent-1-yne (chiral)

B 3-methylpent-1-ene



C 3-methylpentane (achiral)



D = B (same compound)

공식·핵심 개념

- Lindlar: 알카인 → cis-알켄 (syn 첨가) / Na, NH_3(l): 내부 알카인 → trans-알켄
- H_2, Pd-C: 완전 수소화
- 카이랄 중심: 서로 다른 네 치환기

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 알카인 환원의 입체 선택성과 카이랄성 판단은 유기 기입형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 A(C_6H_{10}, 카이랄 중심 있음), A → B(C_6H_{12}, H_2/Lindlar), A → C(H_2/Pd-C), A → D(Na/NH_3)

구할 것 A~D 구조, B와 D의 관계, C의 카이랄성

풀이 전략 불포화도와 시약으로 A가 알카인임을 정하고, C_6H_{10} 알카인 중 카이랄 중심이 있는 것을 고릅니다.

(1) A의 후보. 불포화도 $\frac{2(6)+2-10}{2}=2$, Lindlar로 C_6H_{12}(알켄)가 되므로 삼중결합 하나입니다. C_6H_{10} 비고리 알카인 7가지(1-hexyne, 2-hexyne, 3-hexyne, 3-methylpent-1-yne, 4-methylpent-1-yne, 4-methylpent-2-yne, 3,3-dimethylbut-1-yne) 중

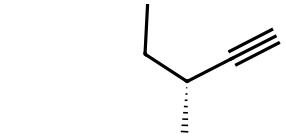
입체중심이 있는 것은 **3-methylpent-1-yne**(C3: H, CH_3, C_2H_5, C≡CH) 하나뿐입니다(RDKit 확인).

(2) B. Lindlar는 삼중결합을 이중결합까지만 환원 → **3-methylpent-1-ene**(카이랄 중심 유지).

(3) C. 완전 수소화 → $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$. C3에 에틸기가 두 개라 카이랄 중심이 사라짐 → **비카이랄**.

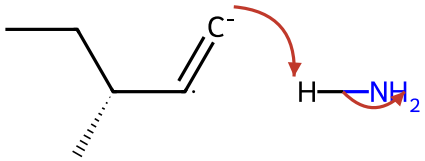
(4) D. Na/NH_3 용해 금속 환원도 이중결합까지 → 말단 알켄이므로 cis/trans 구별이 없어 **B와 같은 화합물**입니다 (입체중심 C3는 반응하지 않아 배열 유지).

메커니즘 — Na/NH_3(l) 용해 금속 환원



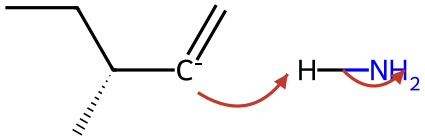
(1) Na가 준 전자 1개 → π*

↓ + e^-



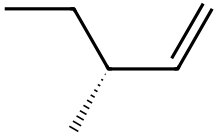
(2) 탄소음이온이 NH_3의 H^+ 제거

↓ + e^- (바이닐 음이온)



(3) 두 번째 양성자화

↓



D 3-methylpent-1-ene (= B)

검산 B·D C_6H_{12}, C C_6H_{14} (A + 1 H_2, + 2 H_2). RDKit CIP: A·B·D의 C3은 같은 배열(R 또는 S 그대로)로 남습니다.

채점 포인트·함정

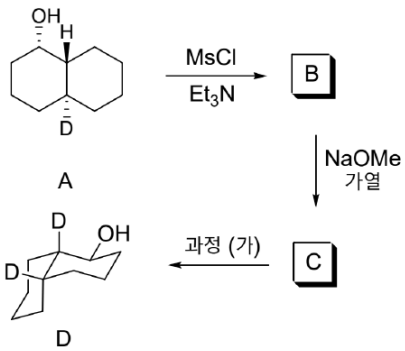
- 내부 알카인이었다면 B(cis)와 D(trans)는 기하이성질체가 되지만, A가 카이랄이려면 말단 알카인이어야 하므로 B = D입니다.
- 말단 알카인의 Na/NH_3 환원 실제 조건은 검토 메모 3 참고.

B형 9번 · 데칼린 알코올의 E2와 수소붕소화

목차로 ↑

9. 다음은 출발물질 A로부터 주생성물 B와 C를 거쳐 최종 생성물 D를 합성하는 <반응식>과 과정 (가)와 관련된 시약이다.

<반응식>



<시약>

ㄱ. H_3PO_4, D_2O

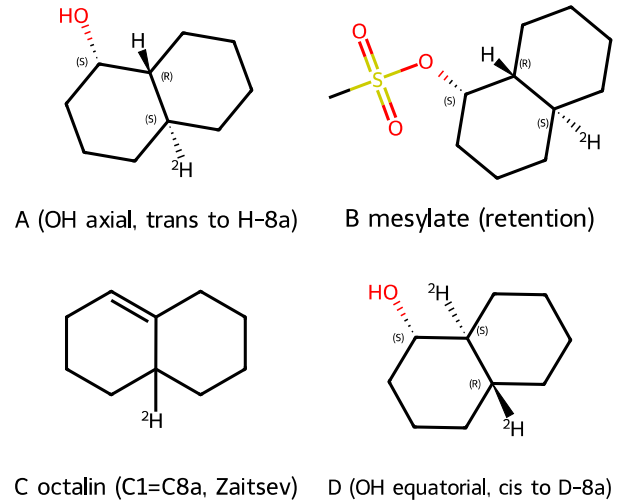
ㄴ. 1) BD_3/THF 2) H_2O_2, NaOH

ㄷ. NBS, D_2O / DMSO

ㄹ. 1) $Hg(OAc)_2, H_2O$ 2) $NaBH_4$

중간 생성물 B와 C의 구조를 그리고, 과정 (가)에 필요한 <시약>을 쓰시오. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [4점]

정답 B **A의 메실레이트**(C1–OMs, 배열 유지), C **4a-D-Δ¹⁽⁸ᵃ⁾-옥탈린**(C1=C8a), 과정 (가) 시약 ㄴ(1) BD_3/THF 2) H_2O_2, NaOH)



공식·핵심 개념

- $MsCl/Et_3N$: O–H → O–Ms, C–O 결합은 그대로 (배열 유지)
- 고리 E2: 이탈기와 β-H가 trans-이축, 가능하면 Zaitsev
- BD_3 수소붕소화: syn 첨가, D는 더 치환된 탄소, 덜 붐비는 면에서 접근

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 고리 계의 입체 특이적 반응 배열은 유기 서술형 고난도 소재입니다.

주어진 것 A(trans-데칼린, C1–OH, C8a–H, C4a–D), $MsCl/Et_3N$ → B, NaOMe/가열 → C, 과정 (가) → D(C1–OH 적도, C8a·C4a에 D)

구할 것 B, C 구조, (가)의 시약

풀이 전략 A의 OH와 C8a–H가 trans-이축인지 확인해 E2 방향을 정하고, D의 구조(OH·D의 위치와 면)로 (가)의 첨가 방식을 역추적합니다.

(1) A의 입체. 그림에서 C1–OH(점선, 아래), C8a–H(쐐기, 위), C4a–D(점선, 아래)입니다. 고리 접합 치환기가 서로 반대 면이므로 trans-데칼린이고, 접합 위치의 H·D는 축 방향입니다. C8a–H(위, 축)와 이웃 C1–OH(아래)는 trans-1,2 → **둘 다 축**입니다.

(2) B. MsCl이 OH의 O를 메실화합니다. C–O 결합이 끊어지지 않으므로 OMs도 축, 배열 그대로입니다.

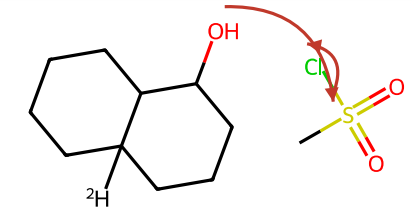
(3) C. NaOMe(강염기)·가열 → E2. OMs(축)와 anti-periplanar인 β-H는 C8a–H(축)와 C2의 축 H 두 가지입니다. 더 치환된 알켄(삼치환)을 주는 **C8a–H 제거가 Zaitsev 주생성물** → C1=C8a 이중결합(Δ¹⁽⁸ᵃ⁾-옥탈린), C4a–D는 그대로.

(4) (가) 시약 고르기. D에는 C1에 OH, C8a에 D가 새로 붙어 있고 둘이 같은 면(cis)입니다. 즉 **C=C에 D와 OH가 syn, anti-Markovnikov(OH가 덜 치환된 C1)**로 들어갔습니다 → **ㄴ BD_3 후 H_2O_2/NaOH**.

- ㄱ H_3PO_4/D_2O: 탄소양이온 경유 Markovnikov → OD가 3차 탄소(C8a)에 붙음
- ㄷ NBS/D_2O: 브로모하이드린(Br 포함)
- ㄹ 옥시수은화: Markovnikov → OH가 C8a

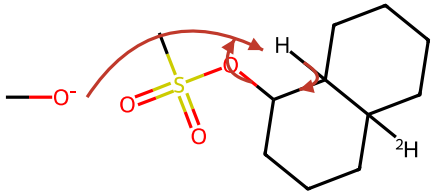
(5) 면 선택성. BD_3는 축 방향 C4a–D가 막는 아래 면을 피해 위 면으로 접근 → C8a–D(위)와 C4a–D(아래)가 다시 trans 접합이 되고, C1–OH(위)는 C8a–D(위, 축)와 cis → **적도**입니다.

메커니즘 — 메실화와 E2 (A → B → C)



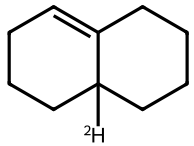
(1) O가 S 공격, Cl^- 이탈 → B

↓ NaOMe, 가열



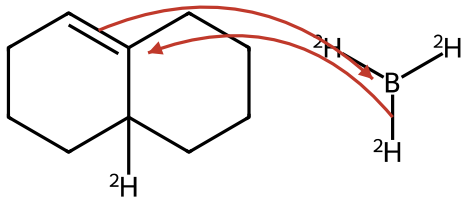
(2) E2: C8a–H와 C1–OMs anti

↓



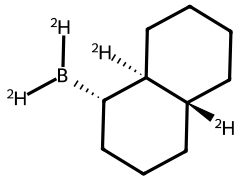
C $\Delta^{1(8a)}$-옥탈린 (C1=C8a)

메커니즘 — BD_3 수소붕소화–산화 (C → D)



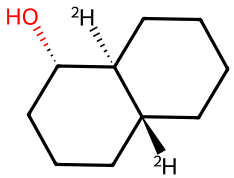
(1) BD_3 syn 첨가: B→C1, D→C8a

↓ C4a–D 반대 면에서 접근



(2) B·C8a–D 같은 면 (trans 접합)

↓ H_2O_2, NaOH (배열 유지)



D: OH 적도, 접합 탄소 둘 다 D

왜 이 생성물인가. C2–H 제거(이치환 알켄)도 입체 조건은 맞지만, C8a–H 제거가 더 안정한 삼치환 알켄을 줍니다. 이후 수소붕소화의 syn·anti-Markovnikov 성질이 OH(C1)와 D(C8a)의 위치·면을 동시에 결정합니다.

검산 분자식 A $C_{10}H_{17}DO$ → B $C_{11}H_{19}DO_3S$ → C $C_{10}H_{15}D$ → D $C_{10}H_{16}D_2O$. RDKit 3D 배좌로 A(OH와 C8a–H 반대 면), D(OH와 C8a–D 같은 면, C4a–D 반대)를 확인했습니다.

채점 포인트·함정

- B는 SN2가 아니라 O의 메실화이므로 C1의 배열이 뒤집히지 않습니다.
- 시약 ㄱ을 고르면 D가 C1이 아니라 C8a에 OD가 붙는 구조가 됩니다.

B형 10번 · 수소꼴 원자 2p 방사형 파동함수

목차로 ↑

10. <자료>는 수소꼴 원자의 $2p$ 거리 의존 파동함수 R_{2p}에 관한 것이다.

<자료>

① $R_{2p}(r) = N_{2p} \times re^{-\frac{Z}{2a_0}r}$

② 정적분 : $\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

③ 기리 의존 파동함수 확률 : $\int_0^\infty r^2 R_{n,l}^2(r)dr = 1$

④ Z는 원자 번호, a_0는 보어 반지름, r은 거리이다.

수소꼴 원자의 $2p$ 방사형 파동함수의 정규화 상수 N_{2p}을 Z와 a_0가 포함된 값으로 쓰시오. 수소꼴 원자의 $2p$ 궤도함수의 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 Z와 a_0가 포함된 값으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. 수소꼴 원자의 $2p$ 궤도함수의 전자가 발견될 평균 반지름 $\langle r \rangle_{2p}$를 Z와 a_0가 포함된 값으로 쓰시오. [4점]

정답 $N_{2p} = \dfrac{1}{2\sqrt{6}}\left(\dfrac{Z}{a_0}\right)^{5/2}$, 최대 확률 반지름 $\dfrac{4a_0}{Z}$, $\langle r \rangle_{2p} = \dfrac{5a_0}{Z}$

공식·핵심 개념

- 방사 확률 밀도 $P(r) = r^2 R(r)^2$
- 최대 확률: $dP/dr = 0$
- $\langle r \rangle = \int_0^\infty r \cdot r^2 R^2\, dr$, $\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 수소꼴 파동함수의 정규화·기대치·최대 확률 반지름은 양자 영역에서 반복 출제됩니다.

주어진 것 $R_{2p} = N_{2p}\, r\, e^{-Zr/2a_0}$, 정적분 공식, 정규화 조건 $\int_0^\infty r^2 R^2 dr = 1$

구할 것 N_{2p}, 최대 확률 반지름, $\langle r \rangle_{2p}$

풀이 전략 $R^2 = N^2 r^2 e^{-Zr/a_0}$이므로 지수 상수 $a = Z/a_0$로 놓고 적분 공식을 씁니다.

(1) 정규화.

$$N^2 \int_0^\infty r^4 e^{-Zr/a_0}dr = N^2 \frac{4!}{(Z/a_0)^5} = 1 \;\Rightarrow\; N^2 = \frac{1}{24}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^5$$

$$N_{2p} = \frac{1}{\sqrt{24}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} = \frac{1}{2\sqrt{6}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2}$$

(2) 최대 확률 반지름. $P(r) = N^2 r^4 e^{-Zr/a_0}$

$$\frac{dP}{dr} = N^2\left(4r^3 - \frac{Z}{a_0}r^4\right)e^{-Zr/a_0} = N^2 r^3 e^{-Zr/a_0}\left(4 - \frac{Z}{a_0}r\right) = 0$$

$$r > 0 \;\Rightarrow\; r_{mp} = \frac{4a_0}{Z}$$

(3) 평균 반지름.

$$\langle r \rangle = N^2 \int_0^\infty r^5 e^{-Zr/a_0}dr = \frac{1}{24}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^5 \cdot \frac{5!}{(Z/a_0)^6} = \frac{120}{24}\cdot\frac{a_0}{Z} = \frac{5a_0}{Z}$$

검산 Z = 1이면 $r_{mp} = 4a_0 = n^2 a_0$로 보어 모형의 n = 2 궤도 반지름과 같고, $\langle r \rangle = \frac{a_0}{2Z}[3n^2 - l(l+1)] = \frac{1}{2}(12 - 2)a_0 = 5a_0$와도 맞습니다.

채점 포인트·함정

- 지수에 2가 있어도 제곱하면 e^{-Zr/a_0}이 되므로 $a = Z/a_0$입니다.
- 최대 확률 반지름은 $|R|^2$이 아니라 r^2R^2을 미분합니다.

B형 11번 · 결정형이 다른 두 MX_2 전극으로 만든 전지

목차로 ↑

11. 다음은 동일한 물질인 $M(s)$ 전극으로 구성된 전지를 나타낸 선표시법과 이와 관련된 25℃에서의 <자료>다. 여기서 $MX_2(s, \alpha\text{형})$ 결정 구조와 $MX_2(s, \beta\text{형})$ 결정 구조가 서로 다르다.

$$M(s)\,|\,MX_2(s, \beta\text{형})\,|\,X^-(0.10\,M)\,\|$$
$$X^-(0.10\,M)\,|\,MX_2(s, \alpha\text{형})\,|\,M(s)$$

<자료>

- 표준 환원 전위 자료

$$M^{2+} + 2e^- \rightleftarrows M(s) \qquad E^\circ_{M^{2+}|M} = 0.20\ V$$

- $MX_2(s, \alpha\text{형})$의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-20}$ 이다.
- $\dfrac{RT\ln 10}{F} = 0.060\ V$ 이다.
- 전지의 전압($E_{전지} = E_+ - E_-$)은 0.30 V이다.

25℃에서 $MX_2(s, \alpha\text{형}) + 2e^- \rightleftarrows M(s) + 2X^-$ 반응의 표준 환원 전위(V)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 25℃에서 $MX_2(s, \beta\text{형})$의 K_{sp}를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★★☆) $E^\circ(MX_2(\alpha) + 2e^- \rightleftharpoons M + 2X^-)$ = **−0.40 V**, $K_{sp}(MX_2, \beta)$ = **1.0×10^{-30}**

공식·핵심 개념

- 난용성 염 전극: $E^\circ_{MX_2/M} = E^\circ_{M^{2+}/M} + \frac{0.060}{2}\log K_{sp}$
- $E_{전지} = E_+ - E_-$ (오른쪽 − 왼쪽)
- 두 반쪽의 [X^-]가 같으면 로그 항이 약분

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 전지 전위와 Ksp를 연결하는 계산은 분석화학 고빈도 유형입니다.

주어진 것 $E^\circ(M^{2+}/M) = 0.20$ V, $K_{sp}(\alpha) = 1.0 \times 10^{-20}$, 양쪽 [$X^-$] = 0.10 M, $E_{전지} = 0.30$ V, 0.060 V

구할 것 α형 반응의 E°, β형의 Ksp

풀이 전략 난용성 염 전극의 E°를 Ksp로 나타내고, 두 반쪽 전위의 차가 0.30 V가 되도록 β형의 E°를 구합니다.

(1) α형의 E°. $MX_2 + 2e^- \rightarrow M + 2X^-$는 $MX_2 \rightarrow M^{2+} + 2X^-(K_{sp})$와 $M^{2+} + 2e^- \rightarrow M$의 합입니다.

$$E^\circ_\alpha = E^\circ_{M^{2+}/M} + \frac{0.060}{2}\log K_{sp,\alpha} = 0.20 + 0.030(-20) = -0.40\ V$$

(2) 반쪽 전위. 오른쪽(+): α형, 왼쪽(−): β형.

$$E_+ = -0.40 - \frac{0.060}{2}\log(0.10)^2 = -0.40 + 0.060 = -0.34\ V$$

$$E_- = E^\circ_\beta - \frac{0.060}{2}\log(0.10)^2 = E^\circ_\beta + 0.060$$

(3) β형의 E°.

$$E_{전지} = E_+ - E_- = -0.34 - (E^\circ_\beta + 0.060) = 0.30 \Rightarrow E^\circ_\beta = -0.70\ V$$

(4) β형의 Ksp.

$$-0.70 = 0.20 + 0.030\log K_{sp,\beta}$$
$$\log K_{sp,\beta} = -30 \Rightarrow K_{sp,\beta} = 1.0 \times 10^{-30}$$

검산 [X^-]가 같으므로 $E_{전지} = E^\circ_\alpha - E^\circ_\beta = 0.030(\log K_{sp,\alpha} - \log K_{sp,\beta}) = 0.030(10) = 0.30$ V ✓. 더 안정한(덜 녹는) β형이 음극(−) 쪽입니다.

채점 포인트·함정

- 2전자 반응이므로 0.060/2 = 0.030을 씁니다.
- 전지 표기의 오른쪽이 (+), 왼쪽이 (−)입니다. 바꾸면 Ksp가 $10^{-1\text{°}}$이 됩니다.